Análise de Valores Extremos do Fluxo de Raios X Solar observado pelo GOES-16

Máximos mensais, comparação GEV × Skew-t e limites da extrapolação

2026-10-23

Sumário

1 Introdução **3**

2 Base de dados e controle de qualidade **3**
2.1 Cobertura temporal 5

3 Metodologia **7**

4 Análise exploratória **8**

5 Análise temporal e possível mudança de distribuição **12**

6 Análise de dependência **18**

7 Seleção dos blocos **21**

8 Modelagem dos valores extremos **24**
8.1 Diagnósticos 25
8.2 Extensão não estacionária 30

9 Modelo alternativo: distribuição Skew-t **32**
9.1 Motivação e amostra comum 32
9.2 Distribuição, estimação e regularidade 33
9.3 Diagnósticos empíricos 34

10 Comparação GEV × Skew-t **38**
10.1 Verossimilhança, AIC e BIC na mesma unidade 38
10.2 Cauda superior 39
10.3 Influência dos maiores máximos 40
10.4 Quantis equivalentes e interpretação 41

11 Níveis de retorno **42**
11.1 Maiores minutos e episódios temporalmente separados 44

12 Discussão **46**

13 Conclusão **47**

Referências e reprodutibilidade **48**

1 Introdução

Resultado e alcance da inferência

Esta análise usa exclusivamente a base GOES-16 real. O ajuste GEV estacionário global não oferece extrapolações prospectivas confiáveis: a cauda modelada é excessivamente pesada e não reproduz os maiores máximos observados. Os níveis de retorno apresentados são resultados formais desse ajuste, usados para evidenciar sua limitação; não são previsões recomendadas de fluxo solar.

Explosões solares podem produzir aumentos abruptos no fluxo de raios X observado por satélites. Descrever a intensidade desses picos é relevante para o estudo da atividade solar e de sua variabilidade. Uma descrição baseada somente em média e variância pode ocultar a distância entre o fluxo habitual e os episódios mais intensos.

Este trabalho aplica a Teoria de Valores Extremos (TVE) ao canal XRS-B do GOES-16. O objetivo é comparar máximos diários, semanais e mensais, ajustar a distribuição Generalizada de Valores Extremos (GEV), examinar sua adequação e estimar níveis de retorno com incerteza explícita. Acrescenta-se a Skew-t como alternativa paramétrica para exatamente os mesmos máximos mensais, comparando verossimilhança, critérios, diagnósticos globais e cauda sem presumir superioridade. Não se procura prever a data de uma próxima explosão, demonstrar mecanismos físicos ou inferir efeitos sobre tecnologias terrestres sem dados adicionais.

O trabalho de Carolyne Soares de Brito, *Análise da Cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra*, orienta a sequência de investigação. Aqui, o objeto é o fluxo físico, sem retornos financeiros, VaR ou recomendações de investimento. A distribuição alfa-estável não é uma etapa necessária para justificar a aplicação da GEV: a análise dos máximos tem fundamentação própria.

2 Base de dados e controle de qualidade

A base efetivamente processada é **sci_xrsf-l2-avg1m_g16_s20170207_e20250407_v2-2-2.nc**, identificada pelo MD5 d3d777aab1fea86f1f3771749a320c71. O intervalo observado é de **2017-02-07** a **2025-04-07 23:59:00** UTC. A cadência mediana é de 60 segundos. A variável temporal identificada foi time, com unidade CF **seconds since 2000-01-01 12:00:00 UTC**. Sua origem foi obtida do próprio arquivo, não do nome do produto. As datas são os inícios das médias de um minuto: o atributo global de cobertura pode terminar ao fim do último minuto, enquanto o último registro começa às 23:59.

Tabela 1: Validação da base real obtida diretamente das coordenadas e variáveis do NetCDF.

item	valor
Registros totais	4.294.080
Registros válidos	4.172.834
Registros removidos	121.246
Percentual válido (%)	97,1764
Início UTC	2017-02-07
Fim UTC	2025-04-07 23:59:00
Unidade do fluxo	W/m2
Cadência mediana (segundos)	60
Código good_data	0
Códigos encontrados	0 | 1 | 2 | 4 | 5

Segundo os metadados fornecidos, o canal XRS-B mede a faixa de 0,1–0,8 nm; `xrsb_flux` é o fluxo primário médio já corrigido da contaminação eletrônica pelo processamento do produto. Estudam-se os extremos dessas médias de um minuto, sem tratá-las como picos instantâneos. A unidade declarada é **W/m2**. O código de `xrsb_flag` associado a `good_data` nos metadados é **0**. As flags são interpretadas como máscaras quando assim declaradas: por exemplo, uma combinação pode representar simultaneamente eclipse e interpolação. Adota-se a seleção conservadora do código good_data puro, excluindo também interpolação quando ela pode coexistir com a máscara de boa qualidade. A faixa `valid_min`–`valid_max` do fluxo é respeitada quando declarada; observações fora dela recebem contagem explícita.

Valores de preenchimento são identificados antes da aplicação de fatores de escala e deslocamento; valores não finitos e fluxos não positivos são excluídos. A exclusão de fluxos não positivos é uma decisão física e computacional explícita, também necessária para os gráficos logarítmicos; suas quantidades ficam registradas. Nenhum pico positivo com qualidade adequada é removido apenas por ser elevado.

Tabela 2: Frequência das flags antes de qualquer exclusão.

xrsb flag	N	significado	percentual
0	4.173e+06	good_data	97.18
1	54700	eclipse	1.274
2	64702	bad_data	1.507
4	710	interpolated	0.01653
5	1134	eclipse | interpolated	0.02641

Tabela 3: Contabilidade de qualidade com categorias disjuntas e prioridade documentada no código.

motivo	N
válida	4.173e+06
flag diferente de good_data	1.212e+05

Há **4.294.080** registros originais e **4.172.834** válidos (97.18%). Foram removidos 121.246 registros. A frequência de flags é calculada antes dessa seleção. Os metadados completos são exportados em `tabelas/metadados_netcdf.csv`. O tempo segue a convenção declarada pelo produto, que despreza segundos intercalares; não se adiciona uma correção temporal arbitrária.

A biblioteca ncdf4 registrou avisos de conversão de atributos inteiros de 8 bytes para double. Eles estão preservados em tabelas/avisos_metadados.csv e dizem respeito aos atributos globais algorithm_version e input_files_total, cujos valores efetivamente lidos são pequenos e representáveis exatamente. Esses avisos não alteram os vetores de tempo, fluxo ou qualidade. A dimensão sem coordenada própria foi excluída da busca de unidades temporais.

2.1 Cobertura temporal

A cobertura diária usa 1.440 minutos esperados por dia UTC. A cobertura anual é apresentada tanto em relação ao ano civil completo quanto à janela disponível na base. Anos de início e término parciais devem ser lidos com essa diferença em mente. Uma lacuna é um intervalo superior a 90 segundos entre registros válidos consecutivos; ela pode decorrer de ausência de aquisição ou de rejeição por qualidade. As bordas incompletas aparecem nas coberturas, mas não na tabela de lacunas internas.

Tabela 4: Cobertura anual (%) e número de minutos válidos.

ano	n	esperado ano	cobertura ano	cobertura janela
2017	4.243e+05	5.256e+05	80.72	89.83
2018	5.148e+05	5.256e+05	97.94	97.94
2019	5.154e+05	5.256e+05	98.05	98.05
2020	5.190e+05	5.270e+05	98.47	98.47
2021	5.161e+05	5.256e+05	98.2	98.2
2022	5.155e+05	5.256e+05	98.08	98.08
2023	5.173e+05	5.256e+05	98.42	98.42
2024	5.150e+05	5.270e+05	97.72	97.72
2025	1.355e+05	5.256e+05	25.78	97.01

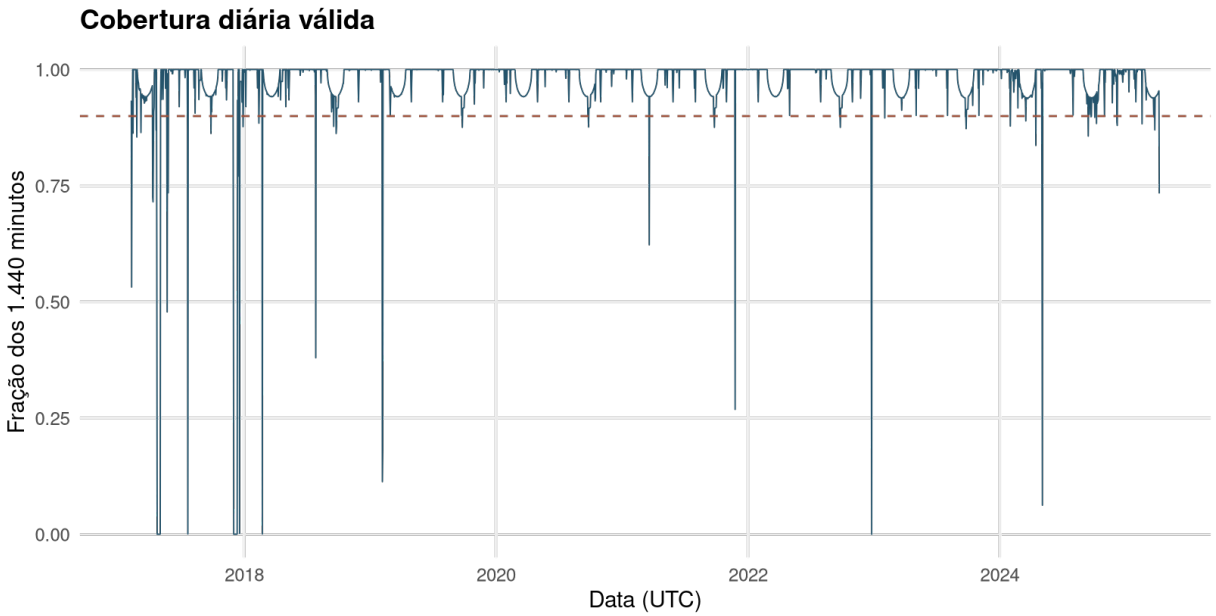


Figura 1: Cobertura diária e cobertura em relação ao ano civil completo. A linha tracejada indica o critério principal de elegibilidade dos blocos.

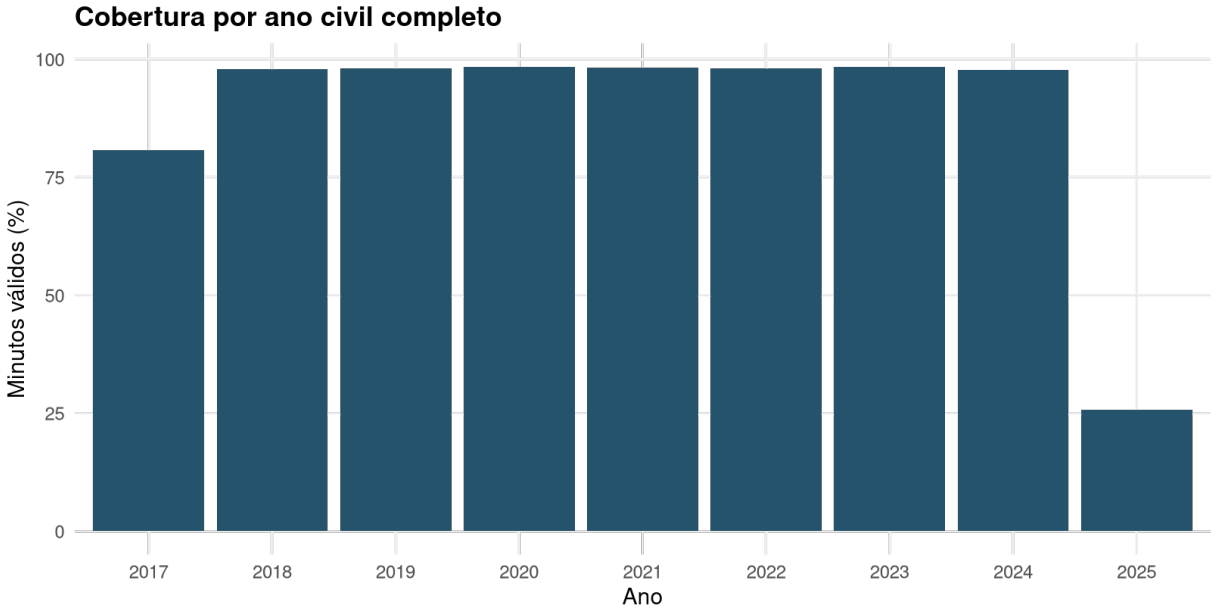


Figura 2: Cobertura diária e cobertura em relação ao ano civil completo. A linha tracejada indica o critério principal de elegibilidade dos blocos.

Tabela 5: Maiores lacunas internas de dados válidos; duração em horas.

inicio	fim	duracao h
2017-11-30 13:58:00	2017-12-11 23:58:00	274
2017-04-22 14:37:00	2017-05-02 23:58:00	249.4
2019-02-05 02:43:00	2019-02-06 19:40:00	40.97
2022-12-24 11:48:00	2022-12-25 23:59:00	36.2
2017-07-20 20:45:00	2017-07-21 23:58:00	27.23
2018-02-22 00:01:00	2018-02-23 00:05:00	24.08
2017-12-18 00:02:00	2017-12-18 23:58:00	23.95
2018-07-26 23:12:00	2018-07-27 14:52:00	15.68
2017-05-21 21:11:00	2017-05-22 11:37:00	14.45
2021-11-24 10:47:00	2021-11-24 23:58:00	13.2
2017-02-08 12:46:00	2017-02-09 00:25:00	11.67
2021-03-20 16:21:00	2021-03-20 23:59:00	7.65
2017-04-11 13:09:00	2017-04-11 19:21:00	6.217
2017-04-10 14:14:00	2017-04-10 20:05:00	5.867
2017-05-25 12:16:00	2017-05-25 17:41:00	5.433

3 Metodologia

Para cada intervalo de calendário B_j, calcula-se $M_j = \max_{i \in B_j} X_i$. Sob condições de atração e dependência suficientemente fraca, máximos normalizados podem ser aproximados por uma GEV. A construção de blocos reduz a fragmentação de eventos, mas não torna automaticamente os máximos independentes.

A distribuição é

$$G(x; \mu, \sigma, \xi) = \exp\left\{ -\left[1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma}\right]^{-1/\xi} \right\}, \qquad 1 + \xi(x - \mu)/\sigma > 0, \quad \sigma > 0.$$

No limite $\xi \to 0$, obtém-se $G(x) = \exp\{-\exp[-(x - \mu)/\sigma]\}$. Localização e escala mantêm a unidade do fluxo; forma é adimensional. Os ajustes são por máxima verossimilhança no pacote `evd`, com múltiplos pontos iniciais e Nelder–Mead. A solução final deve respeitar o suporte e reproduzir a log-densidade calculada independentemente pela função `dgev`; o passo numérico da Hessiana é reduzido para evitar cruzar o suporte durante a diferenciação. A extensão temporal parte também da solução estacionária com inclinação zero: se não atingir pelo menos a mesma verossimilhança, não se calcula um teste de razão de verossimilhanças. A estimação ocorre após reescalonar numericamente o fluxo pela mediana dos máximos de cada série. Essa operação linear melhora o condicionamento, sem

transformar o problema em uma GEV de log-fluxos. Os resultados são reconvertidos à unidade original.

A forma $\xi > 0$ corresponde ao domínio Fréchet, $\xi = 0$ a Gumbel e $\xi < 0$ a Weibull reversa. O intervalo de confiança, e não apenas o sinal pontual, orienta a classificação. Intervalos de Wald dependem da informação observada e de regularidade; estimativas com $\xi \leq -0,5$ não são aceitas como modelo principal regular.

Para b blocos por ano, o nível histórico de retorno de T anos é o quantil

$$z_T = G^{-1}\left(1 - \frac{1}{bT}\right) = \mu + \frac{\sigma}{\xi}\left\{\left[-\log\left(1 - \frac{1}{bT}\right)\right]^{-\xi} - 1\right\}.$$

Utiliza-se o limite contínuo quando $\xi = 0$. Os intervalos principais são percentis de um bootstrap circular de blocos móveis sobre a grade completa dos máximos, incluindo lacunas. Esse procedimento preserva parte da dependência local, mas pressupõe uma distribuição temporal aproximadamente estável e não corrige a mistura de fases solares. A extensão não estacionária mantém escala e forma constantes e especifica $\mu(t) = \beta_0 + \beta_1 t$, com tempo centrado e medido em anos.

4 Análise exploratória

Tabela 6: Estatísticas de todos os minutos válidos. Curtose de Pearson: Normal = 3; assimetria e curtose são momentos empíricos não corrigidos.

medida	valor
N	4.173e+06
Média	1.145e-06
Mediana	1.292e-07
Variância	4.021e-11
Desvio padrão	6.341e-06
Mínimo	1.000e-09
Máximo	0.001464
Q1	1.402e-08
Q3	1.234e-06
IQR	1.220e-06
CV	5.537
P90	2.626e-06
P95	4.055e-06
P99	1.086e-05
P99,9	5.666e-05
P99,99	2.217e-04
Assimetria (momento)	80.89

medida	valor
Curtose (Pearson)	11707

A média é 1.145e-06 W m⁻² e a mediana é 1.292e-07 W m⁻². O máximo é 1.464e-03 W m⁻², correspondendo a 1.13337×10^4 vezes a mediana. A assimetria empírica é 80.89 e a curtose é 1.170723×10^4. Esses valores quantificam a discrepância entre a região central e a cauda; não demonstram, sozinhos, uma lei de potência assintótica.

Os gráficos de distribuição usam uma amostra aleatória de até 20.000 minutos, com semente fixa, **exclusivamente para visualização**. Estatísticas, quantis, máximos, seleção de eventos e ajustes utilizam todos os dados pertinentes. Frequências dos histogramas são da amostra visual; sua suavização e aparência não substituem a inferência na cauda.

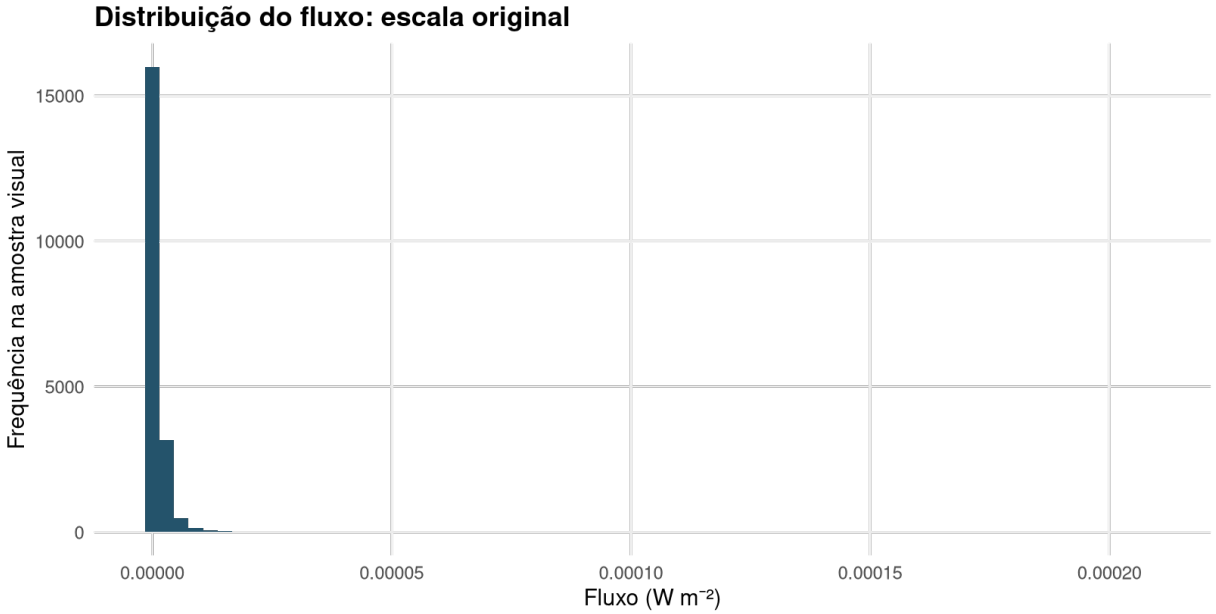


Figura 3: Histogramas nas escalas original e logarítmica, densidade na escala original e boxplots. O boxplot com eixo log10 resume a distribuição transformada.

A Normal é uma referência diagnóstica, não o modelo presumido do fluxo. A restrição física a valores positivos, a assimetria e os picos devem ser confrontados com o QQ-plot. Um desvio de normalidade não identifica automaticamente o domínio Fréchet: a forma da GEV e sua incerteza respondem a uma pergunta distinta, sobre máximos por blocos.

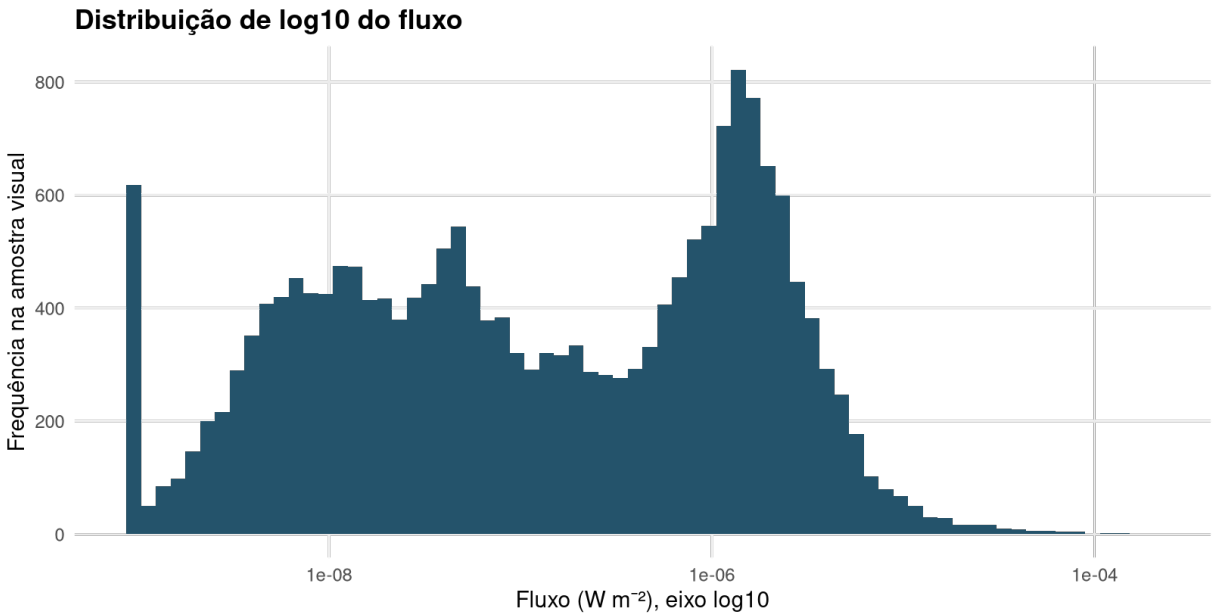


Figura 4: Histogramas nas escalas original e logarítmica, densidade na escala original e boxplots. O boxplot com eixo log10 resume a distribuição transformada.

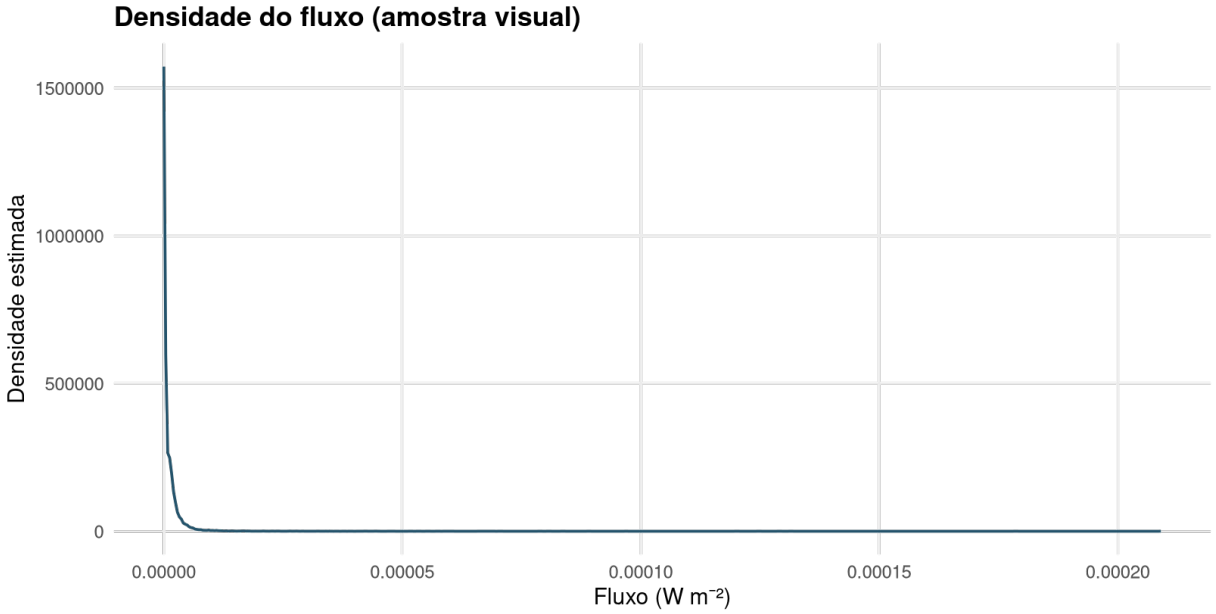


Figura 5: Histogramas nas escalas original e logarítmica, densidade na escala original e boxplots. O boxplot com eixo log10 resume a distribuição transformada.

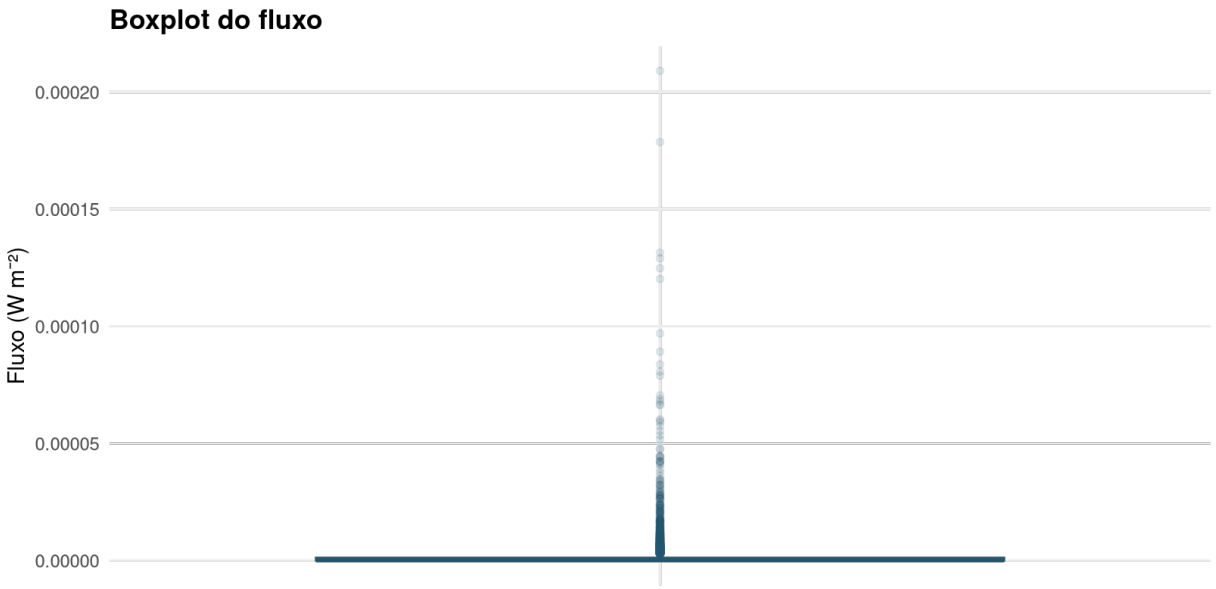


Figura 6: Histogramas nas escalas original e logarítmica, densidade na escala original e boxplots. O boxplot com eixo log10 resume a distribuição transformada.

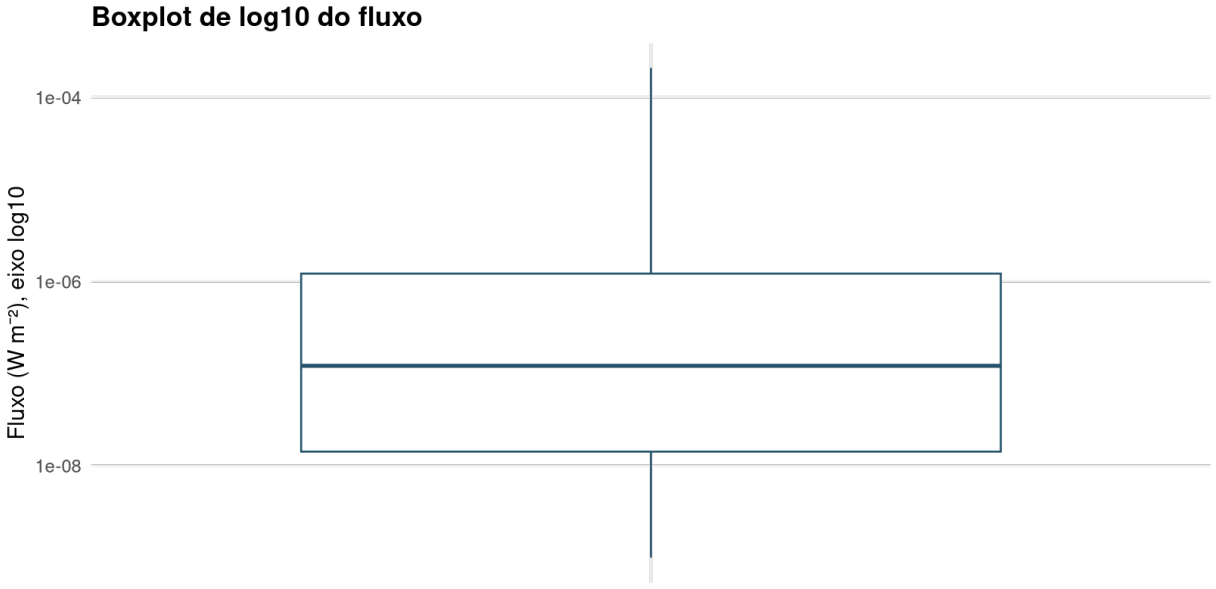


Figura 7: Histogramas nas escalas original e logarítmica, densidade na escala original e boxplots. O boxplot com eixo log10 resume a distribuição transformada.

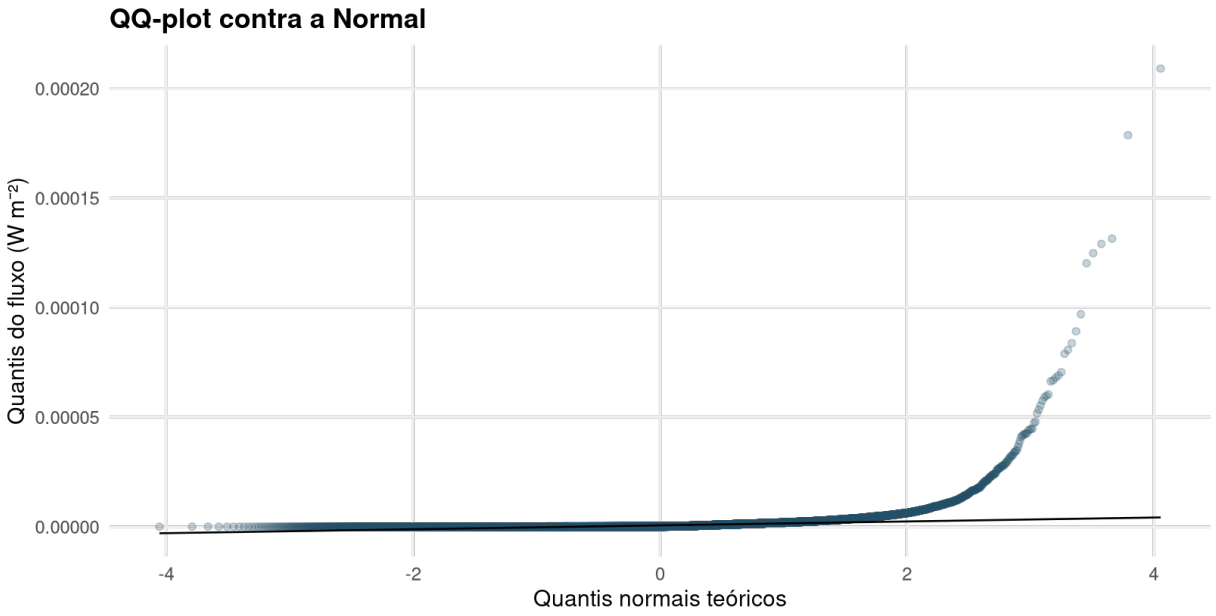


Figura 8: QQ-plot contra a distribuição Normal; o afastamento sistemático da reta nas caudas deve ser avaliado junto à assimetria e à heterogeneidade temporal.

5 Análise temporal e possível mudança de distribuição

Tabela 7: Intensidade anual do fluxo: estatísticas em W m⁻² e número de minutos válidos.

ano	n	media	mediana	p95	p99	maximo
2017	4.243e+05	6.164e-07	5.821e-08	9.310e-07	5.563e-06	0.001464
2018	5.148e+05	2.938e-08	1.091e-08	1.032e-07	2.404e-07	1.261e-05
2019	5.154e+05	2.626e-08	5.415e-09	1.058e-07	3.600e-07	1.514e-05
2020	5.190e+05	6.125e-08	1.118e-08	3.053e-07	6.129e-07	4.435e-05
2021	5.161e+05	2.157e-07	7.527e-08	7.402e-07	2.008e-06	1.591e-04
2022	5.155e+05	1.239e-06	7.425e-07	3.220e-06	9.452e-06	2.243e-04
2023	5.173e+05	2.188e-06	1.416e-06	5.228e-06	1.390e-05	4.947e-04
2024	5.150e+05	4.336e-06	2.529e-06	1.062e-05	3.570e-05	8.943e-04
2025	1.355e+05	2.528e-06	1.754e-06	5.756e-06	1.504e-05	1.999e-04

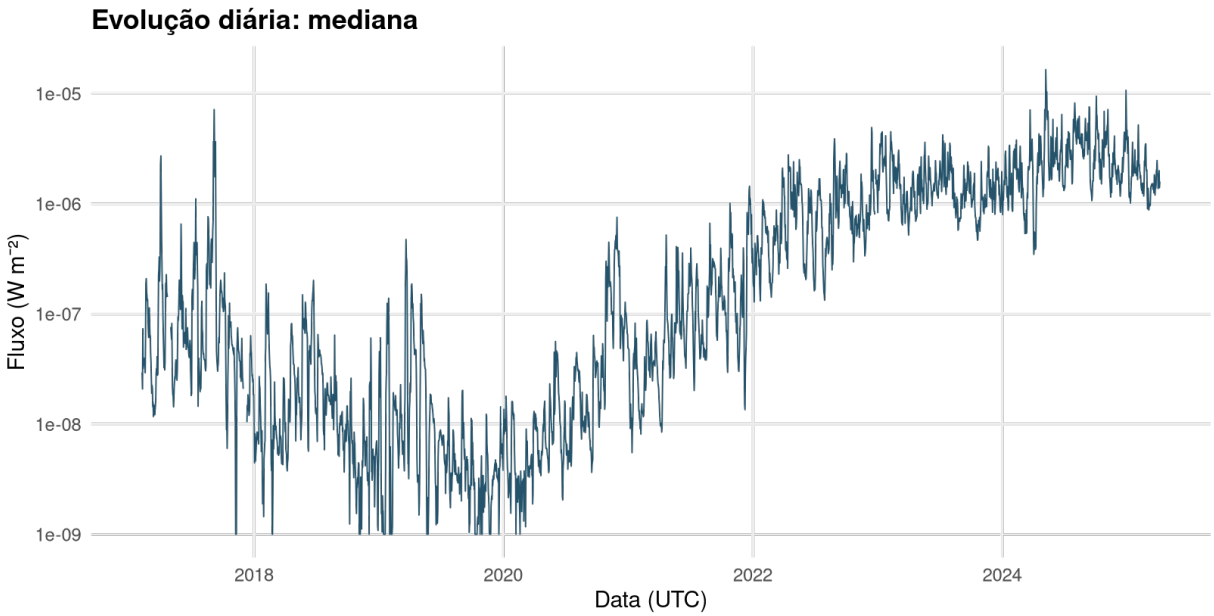


Figura 9: Mediana, média e máximo diários calculados com todos os minutos válidos. Dias vazios permanecem como lacunas.

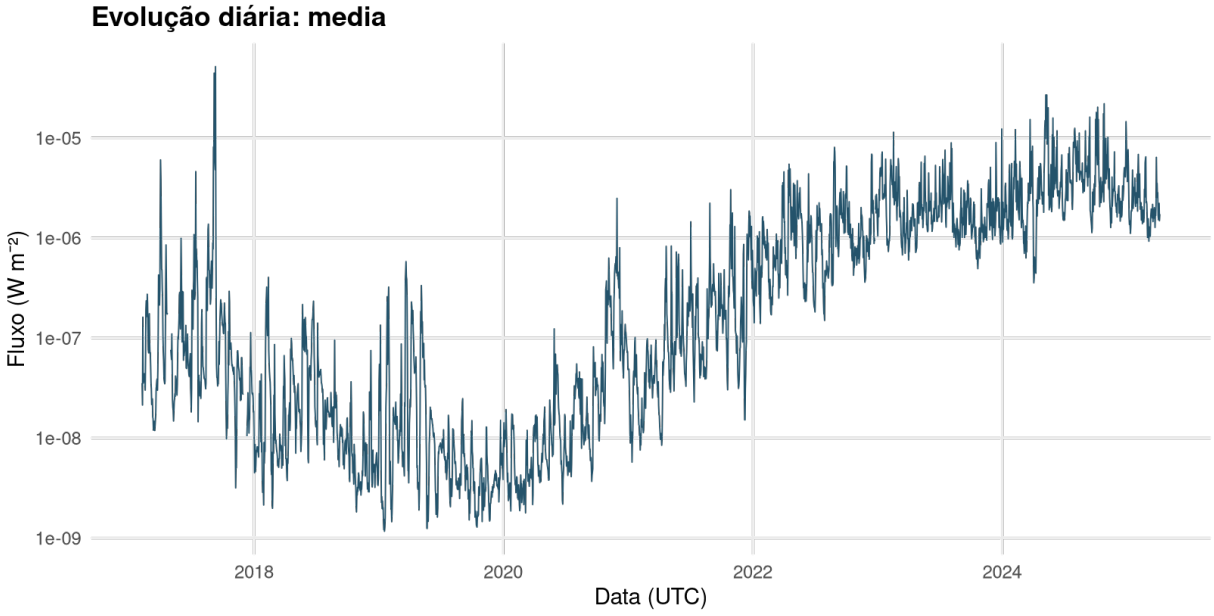


Figura 10: Mediana, média e máximo diários calculados com todos os minutos válidos. Dias vazios permanecem como lacunas.

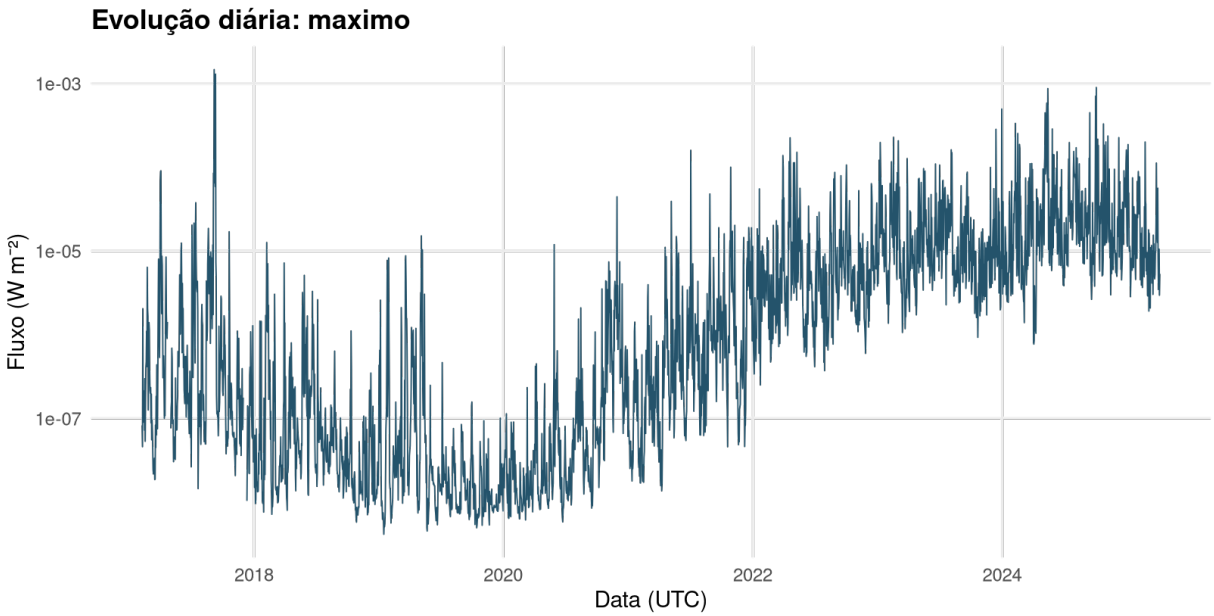


Figura 11: Mediana, média e máximo diários calculados com todos os minutos válidos. Dias vazios permanecem como lacunas.

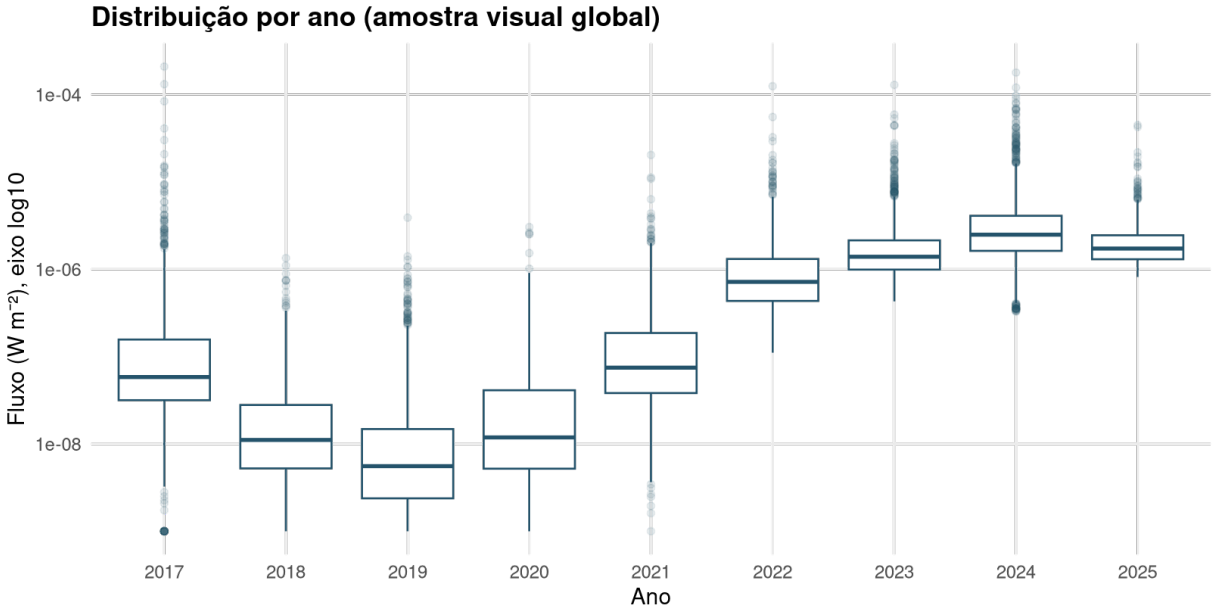


Figura 12: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

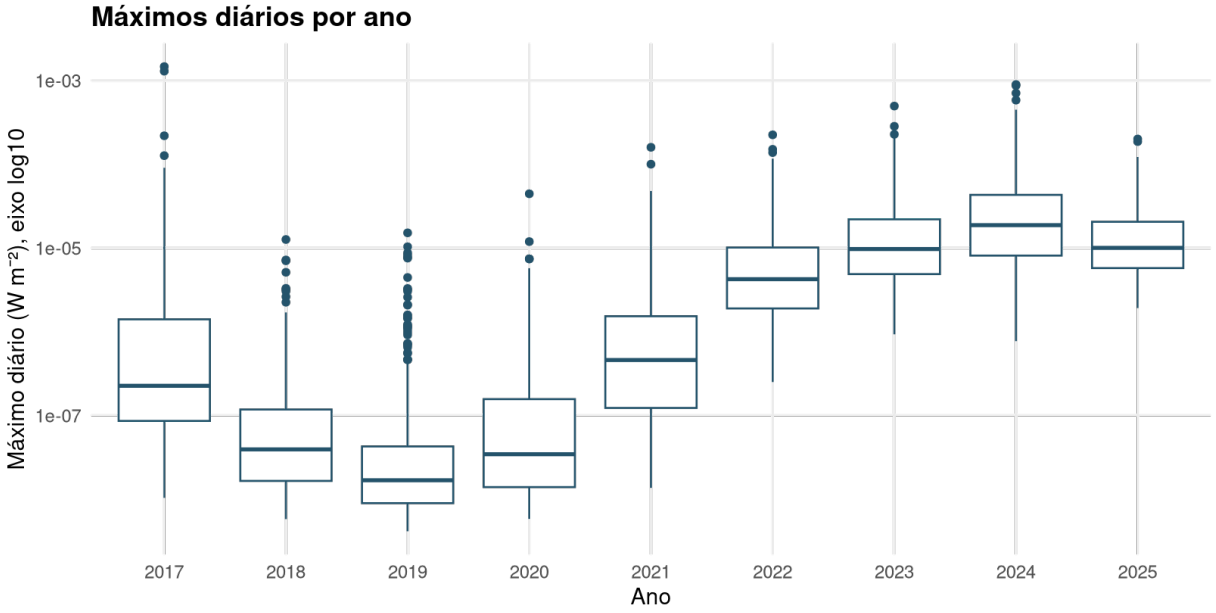


Figura 13: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

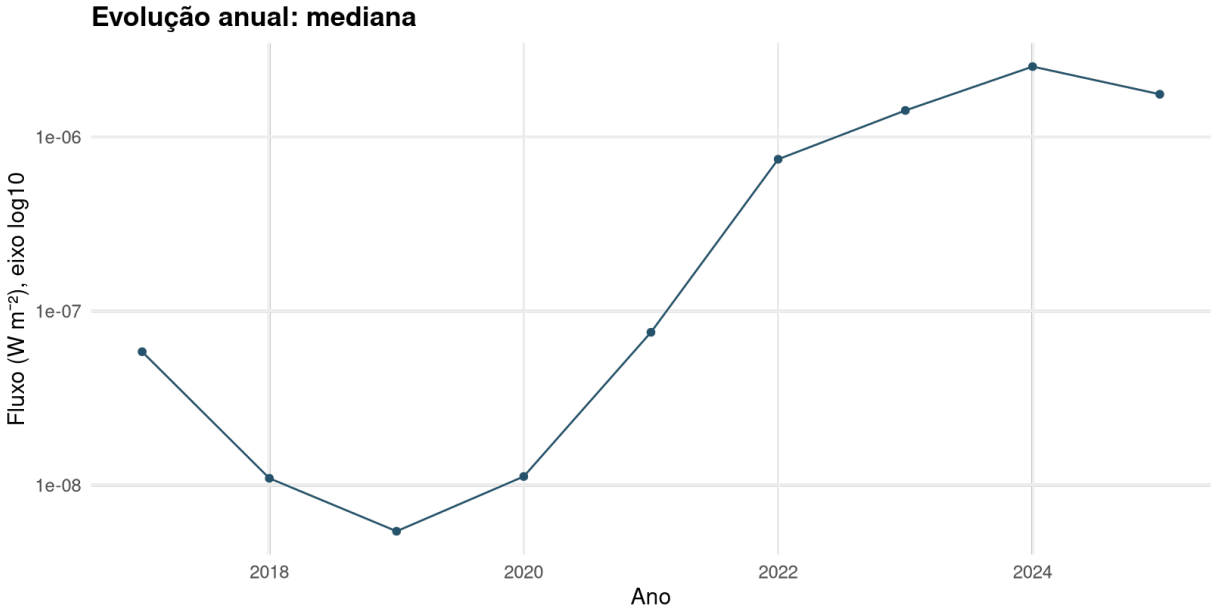


Figura 14: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

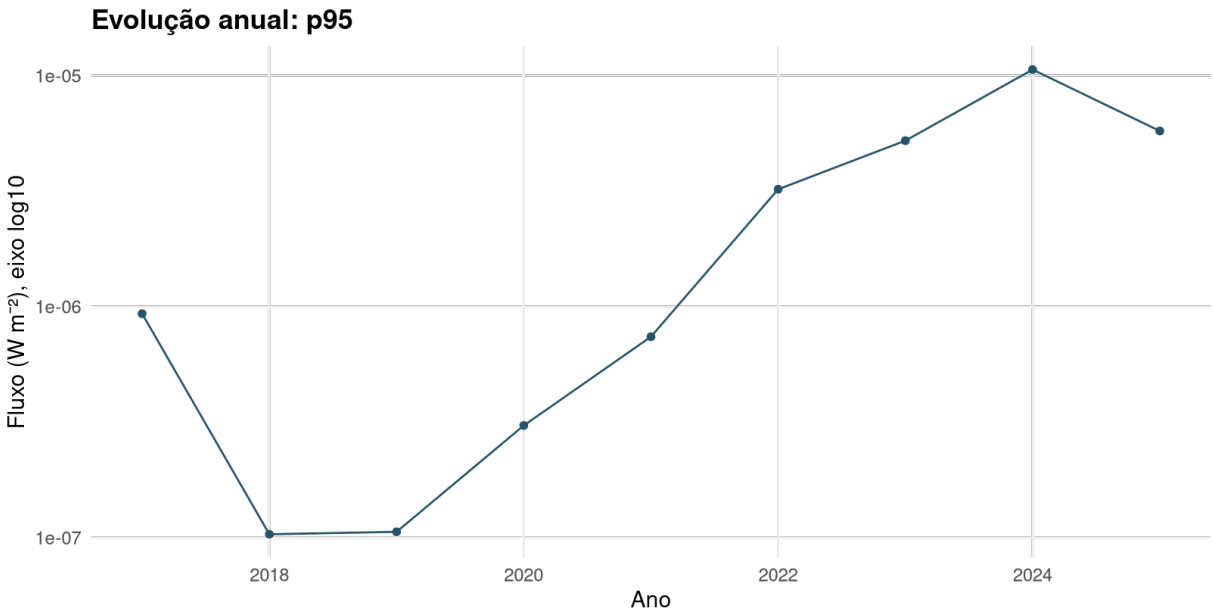


Figura 15: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

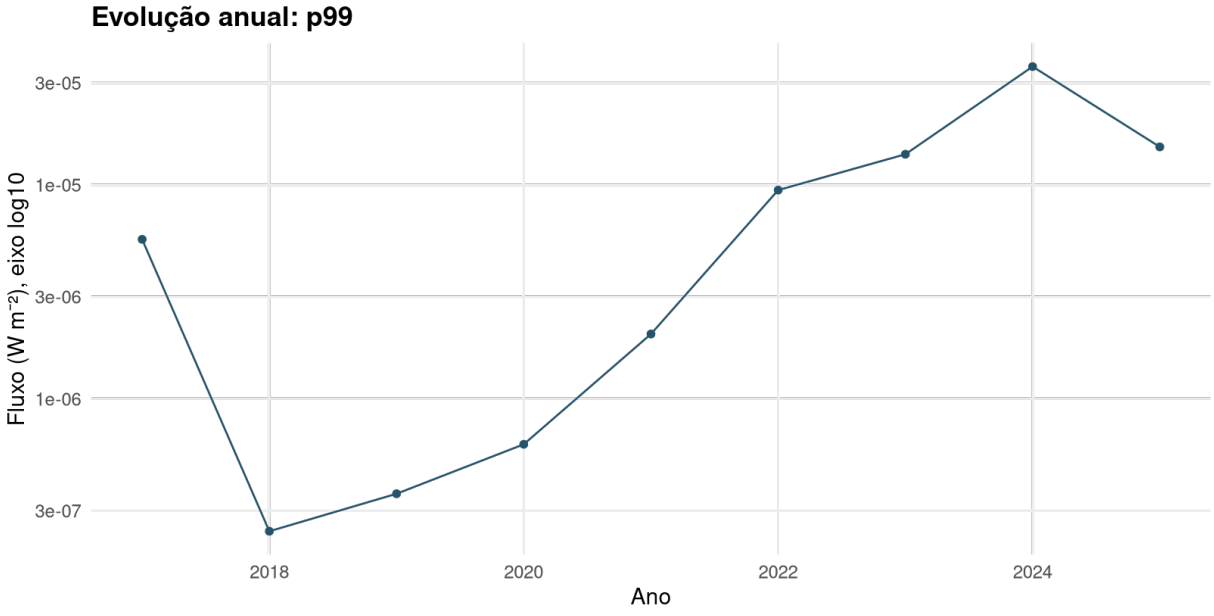


Figura 16: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

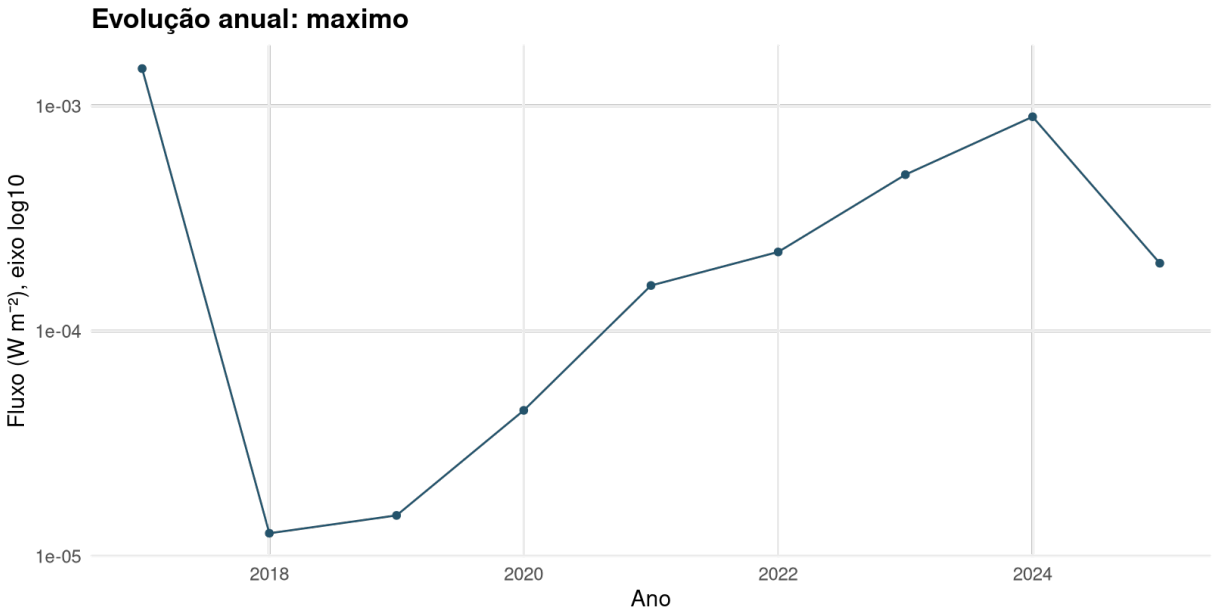


Figura 17: Distribuições anuais na amostra visual e evolução de mediana, P95, P99 e máximo anuais calculados sobre a base completa.

Tabela 8: Contagens anuais: minutos acima do P99,9 global e episódios separados pela regra principal de 6 horas.

ano	minutos extremos	eventos
2017	522	11
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
2021	21	2
2022	156	19
2023	576	32
2024	2759	86
2025	139	11

O maior máximo anual ocorreu em 2017. As medianas anuais variam de 5.415e-09 a 2.529e-06 W m⁻². O ano do maior pico não coincide com o ano de maior mediana: o nível de atividade habitual e a intensidade do episódio mais raro são aspectos distintos da distribuição. Contagens anuais de minutos e episódios dependem da exposição e da cobertura; não devem ser interpretadas como taxas comparáveis sem consultar essa exposição.

A razão entre a maior e a menor mediana anual é 467.1. O período de menor mediana foi 2019, e o de maior mediana foi 2024. Essa heterogeneidade alcança o centro e os quantis altos; a frequência de minutos extremos também se concentra de modo desigual. Não é razoável interpretar toda a série como uma sequência de episódios com a mesma distribuição somente porque um modelo linear de localização deixa de rejeitar sua hipótese nula.

Uma comparação exploratória das médias anuais de log10 da mediana diária usa permutação de segmentos de 27 dias, em vez de tratar cada minuto como uma réplica independente. A estatística é a fração da soma de quadrados associada às diferenças entre anos, e o valor p de permutação é 0.002. A janela de 27 dias é uma escolha metodológica para preservar dependência local, não uma medição do ciclo solar. O teste depende da permutabilidade dos segmentos sob a hipótese nula, não controla toda a dependência de longo alcance, e não demonstra estacionariedade quando deixa de rejeitar. A extensão GEV avalia outra evidência, restrita à localização linear dos máximos. Variações de escala, curvatura e mudanças entre regimes podem escapar a esse modelo.

6 Análise de dependência

ACF e PACF são calculadas sobre log10 das séries para reduzir a dominância de alguns picos. A transformação não é usada no ajuste da GEV. Para evitar autocorrelações artificiais, cada análise usa o maior trecho **contíguo** sem lacunas na grade regular. A tabela informa quanto da série foi efetivamente utilizado; a dependência pode diferir fora desse trecho. Para a comparação entre tamanhos de bloco, usa-se adicionalmente a correlação dos pares adjacentes válidos em toda a grade, sem aproximar observações separadas por lacunas. Isso evita selecionar um tamanho de bloco apenas por apresentar um trecho contíguo pertencente a outra fase solar. ACF/PACF e Ljung–Box continuam restritos ao trecho completo, como exigem suas implementações regulares.

Tabela 9: Grade, maior trecho contíguo, ausências e correlação dos pares adjacentes de toda a grade; correlações de log10.

serie	total	trecho	ausentes	n pares	cor pares
mediana_diaria	2982	1840	20	2958	0.9847
maximos_diario	2982	365	77	2861	0.9108
maximos_semanal	427	109	18	398	0.8159
maximos_mensal	99	87	5	91	0.7952

Tabela 10: Ljung–Box em diferentes lags; valores p exploratórios, sem correção por multiplicidade.

serie	n	lag	estatistica	p	acf1
mediana_diaria	1840	1	1752	< 0,001	0.9751
mediana_diaria	1840	3	4953	< 0,001	0.9751
mediana_diaria	1840	6	9121	< 0,001	0.9751
mediana_diaria	1840	12	16038	< 0,001	0.9751
mediana_diaria	1840	24	29951	< 0,001	0.9751
maximos_diario	365	1	152.7	< 0,001	0.6441

serie	n	lag	estatistica	p	acf1
maximos_diario	365	3	355.9	< 0,001	0.6441
maximos_diario	365	6	511.7	< 0,001	0.6441
maximos_diario	365	12	650	< 0,001	0.6441
maximos_diario	365	24	714.4	< 0,001	0.6441
maximos_semanal	109	1	35.82	< 0,001	0.5655
maximos_semanal	109	3	82.32	< 0,001	0.5655
maximos_semanal	109	6	117.6	< 0,001	0.5655
maximos_semanal	109	12	160.3	< 0,001	0.5655
maximos_semanal	109	24	179.6	< 0,001	0.5655
maximos_mensal	87	1	60.3	< 0,001	0.8184
maximos_mensal	87	3	176	< 0,001	0.8184
maximos_mensal	87	6	322.6	< 0,001	0.8184
maximos_mensal	87	12	534.4	< 0,001	0.8184

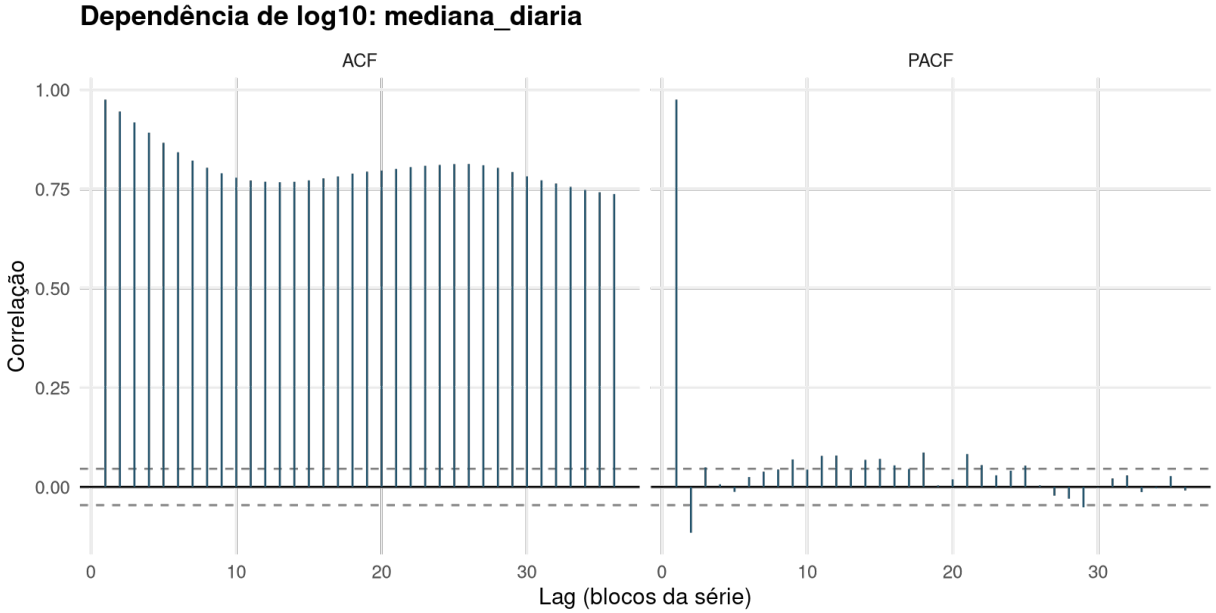


Figura 18: ACF/PACF das séries logarítmicas no maior trecho contíguo. Bandas pontuais aproximadas sob ruído branco; não são simultâneas.

Ljung–Box avalia um conjunto de autocorrelações, não todas as formas de dependência. Um valor p superior a 0,05 não prova independência. Tendência ou variação da atividade solar também podem produzir autocorrelação, enquanto episódios solares podem agrupar excedências mesmo quando a correlação linear parece pequena. Por isso, a escolha dos blocos não foi feita procurando o primeiro valor p não significativo, procedimento empregado como critério no trabalho de referência.

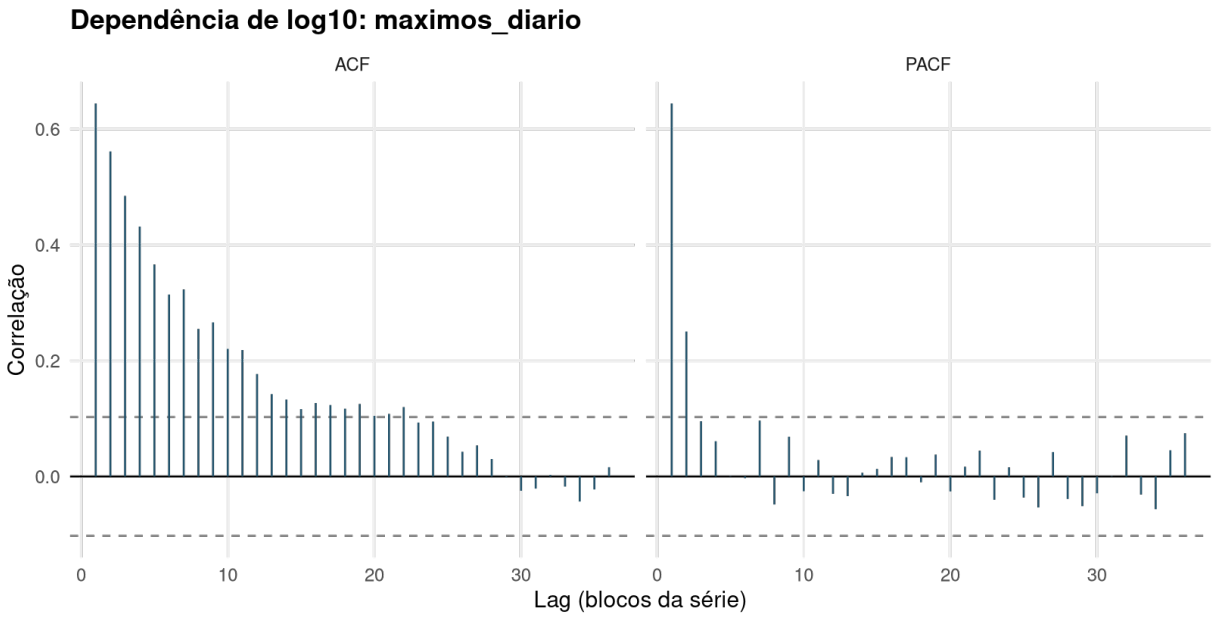


Figura 19: ACF/PACF das séries logarítmicas no maior trecho contíguo. Bandas pontuais aproximadas sob ruído branco; não são simultâneas.

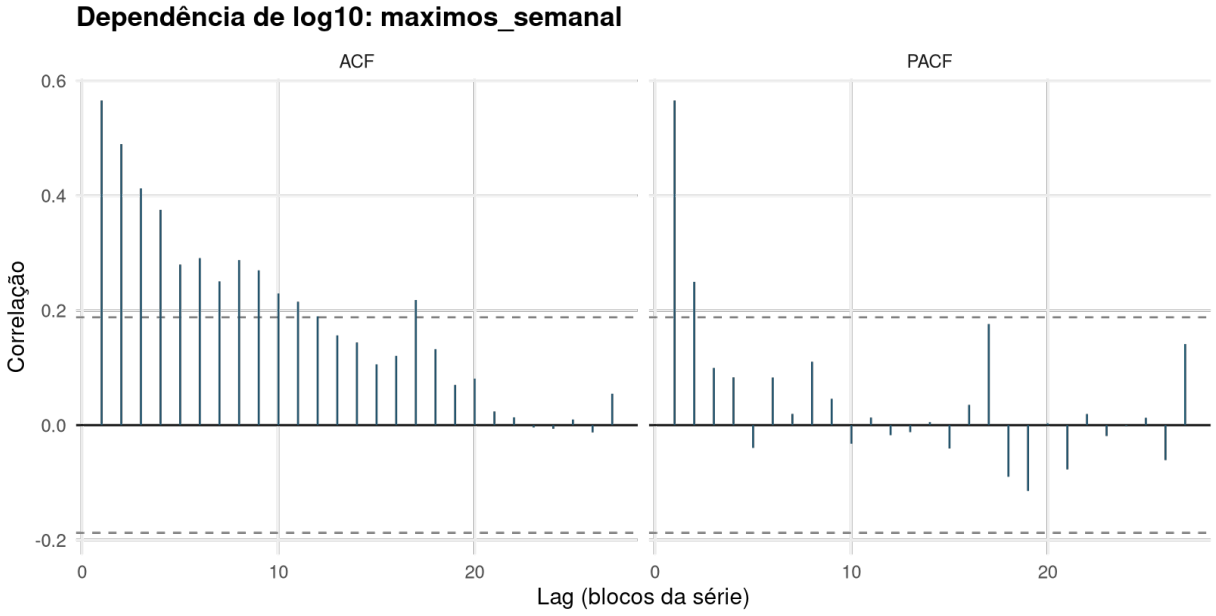


Figura 20: ACF/PACF das séries logarítmicas no maior trecho contíguo. Bandas pontuais aproximadas sob ruído branco; não são simultâneas.

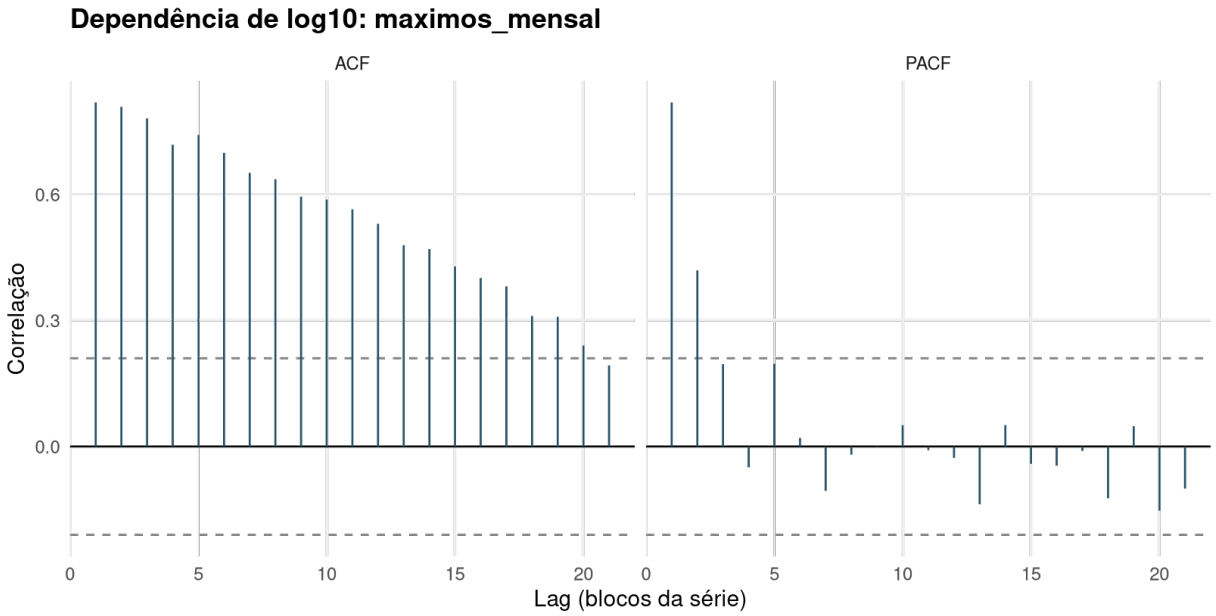


Figura 21: ACF/PACF das séries logarítmicas no maior trecho contíguo. Bandas pontuais aproximadas sob ruído branco; não são simultâneas.

7 Seleção dos blocos

Dias UTC, semanas de segunda a domingo e meses de calendário são considerados. Um bloco só é elegível quando tem pelo menos 90% dos minutos esperados no **intervalo completo**, inclusive nas bordas do arquivo. Assim, uma semana parcial não é artificialmente tratada como completa. Blocos vazios são registrados e permanecem como lacunas.

Tabela 11: Parâmetros por bloco. Localização/escala em W m^{-2}; AIC descritivo, não comparável para seleção entre blocos diferentes.

bloco	n	mu	sigma	xi	ep xi	AIC
diario	2905	1.344e-07	3.669e-07	2.813	0.03958	13256
semanal	409	5.528e-07	1.666e-06	3.044	0.1275	1658
mensal	94	2.979e-06	8.208e-06	2.772	0.2629	397.8

Tabela 12: Disponibilidade, retenção (proporção), dependência e diagnóstico PP por bloco.

bloco	total	n	fracao retida	acf1 pares	rmse pp	convergiu
diario	2982	2905	0.9742	0.9108	0.05576	TRUE
semanal	427	409	0.9578	0.8159	0.06626	TRUE
mensal	99	94	0.9495	0.7952	0.07587	TRUE

Tabela 13: Sensibilidade da quantidade de blocos disponíveis ao limite de cobertura.

bloco	corte	n total	n elegivel
diario	0.8	2982	2940
diario	0.9	2982	2905
diario	0.95	2982	2417
semanal	0.8	427	418
semanal	0.9	427	409
semanal	0.95	427	343
mensal	0.8	99	95
mensal	0.9	99	94
mensal	0.95	99	76

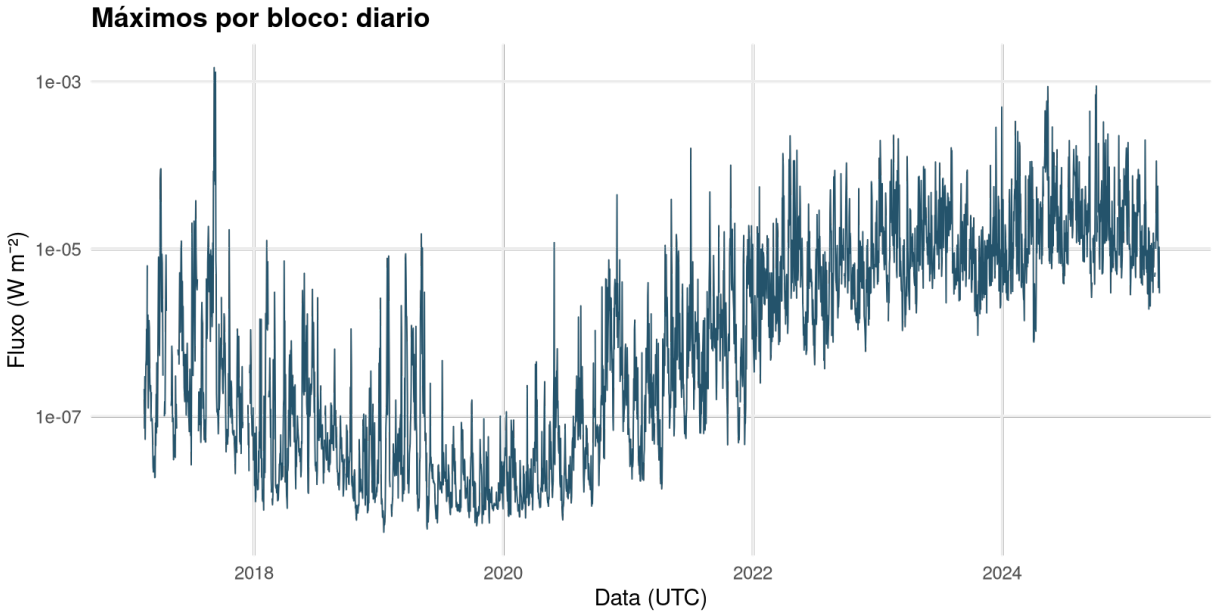


Figura 22: Máximos elegíveis nas três agregações. Blocos rejeitados interrompem as linhas.

Escolheu-se o bloco mensal após comparar as três agregações: pelo menos 50 máximos elegíveis, suporte válido, convergência e erro da forma finito (xi > -0,5) são requisitos prévios. Entre os candidatos regulares, priorizou-se a menor correlação absoluta dos pares adjacentes da série logarítmica em toda a grade de calendário (sem colapsar lacunas), com tolerância de 0,02 para favorecer agregação maior. No bloco escolhido, correlação dos pares adjacentes = 0.795, N = 94, com 91 pares, e discrepância PP = 0.0759. Essa escolha é exploratória: menor ACF não prova independência; qualidade, estabilidade e diagnósticos permanecem condições para interpretação. AIC entre blocos e valores p não selecionam o modelo.

Máximos diários fornecem mais informação temporal, mas podem separar um mesmo episódio em dias adjacentes. A agregação semanal reduz parte dessa fragmentação. A mensal retém menos máximos e mistura a evolução dentro do mês, podendo ampliar a incerteza, mas representa um período mais longo

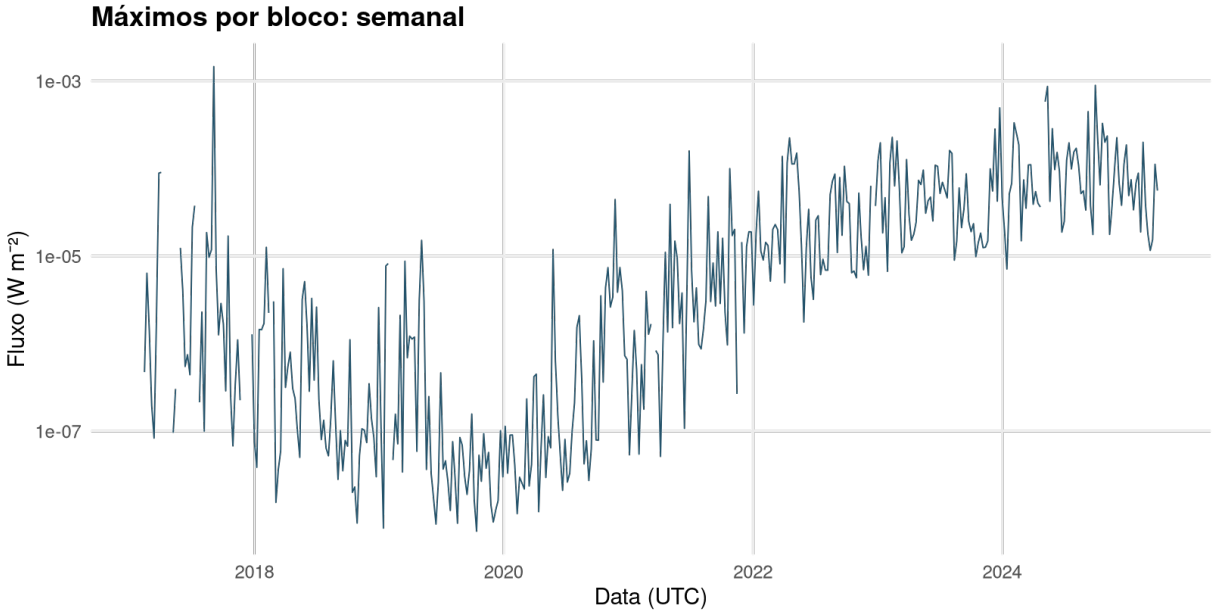


Figura 23: Máximos elegíveis nas três agregações. Blocos rejeitados interrompem as linhas.

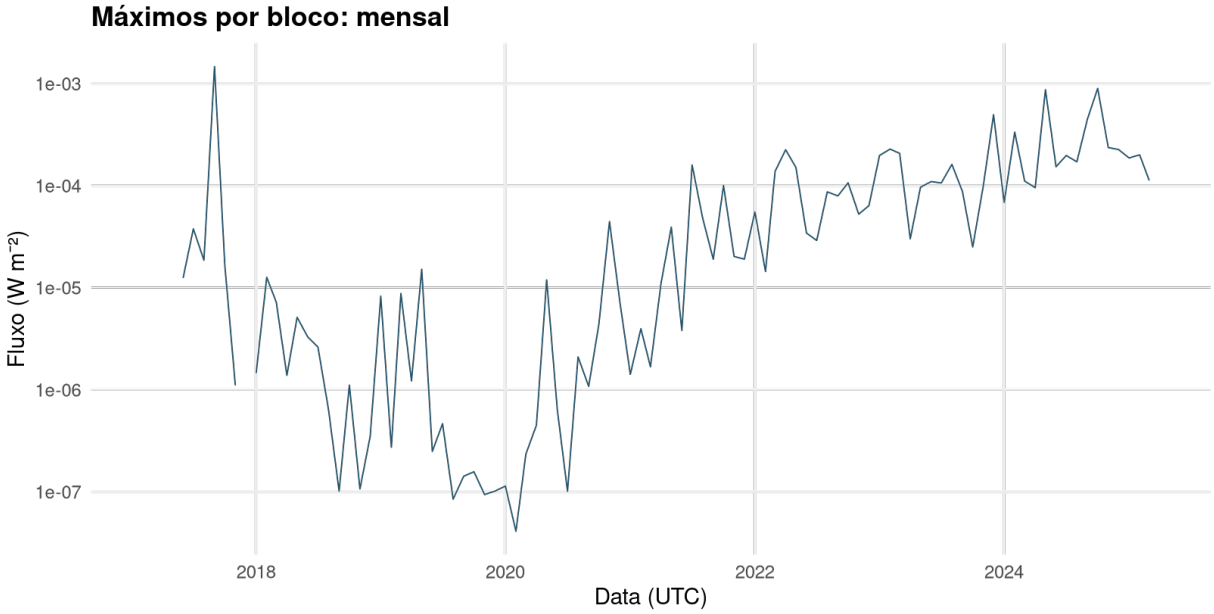


Figura 24: Máximos elegíveis nas três agregações. Blocos rejeitados interrompem as linhas.

de atividade. A janela amostral permanece limitada a cerca de oito anos, independentemente da quantidade de minutos. A primeira tabela de sensibilidade quantifica disponibilidade; a sensibilidade paramétrica é examinada separadamente abaixo.

Tabela 14: Sensibilidade no bloco principal: cobertura de 80%, 90%, 95% e retirada apenas diagnóstica de um/três maiores máximos. O ajuste principal mantém todos os máximos elegíveis.

variacao	n	mu	sigma	xi	delta xi
cobertura_0.8	95	2.990e-06	8.176e-06	2.749	-0.02285
cobertura_0.9	94	2.979e-06	8.208e-06	2.772	0
cobertura_0.95	76	3.201e-06	8.613e-06	2.695	-0.07665
sem_1_maiores	93	2.876e-06	7.846e-06	2.745	-0.0273
sem_3_maiores	91	2.685e-06	7.200e-06	2.698	-0.07426

As retiradas são exclusivamente uma análise de influência, não uma limpeza de valores elevados. No bloco principal, a maior variação absoluta de forma nessa análise é 0.077. Estabilidade em relação a poucos picos não garante adequação de uma distribuição global à mistura de fases solares.

8 Modelagem dos valores extremos

O modelo de referência histórico é uma **GEV estacionária dos máximos mensal**, interpretada como aproximação histórica agregada. A extensão temporal é comparada abaixo e pode tornar essa interpretação insuficiente para previsões.

Tabela 15: Parâmetros GEV e IC de Wald de 95% (aproximação de independência). Mu e sigma em W m^{-2}; xi adimensional.

parametro	estimativa	ep	inferior	superior
mu	2.979e-06	9.424e-07	1.131e-06	4.826e-06
sigma	8.208e-06	2.794e-06	2.731e-06	1.368e-05
xi	2.772	0.2629	2.257	3.287

Tabela 16: IC percentil de 95% por bootstrap de blocos móveis, utilizado na classificação da forma.

parametro	inferior	superior
mu	8.776e-07	2.177e-05
sigma	2.523e-06	3.436e-05
xi	1.243	3.457

A estimativa de forma é **2.772**, e seu IC bootstrap é [1.2426, 3.4565]. A classificação do ajuste agregado compatível com esse intervalo é: **Fréchet: o intervalo bootstrap da forma está inteiramente acima de zero**. O valor de forma também implica média infinita sob a GEV ajustada. Essa é uma consequência matemática do modelo agregado, não uma propriedade física demonstrada para o fluxo solar. A mistura de níveis de atividade e o mau ajuste da cauda impedem transferir automaticamente a classificação Fréchet para uma lei física invariável. Trata-se de inferência condicional ao modelo, à cobertura e à aproximação de estabilidade temporal; um limite superior finito em uma GEV com forma negativa não é uma barreira física comprovada para o Sol.

Os intervalos principais usaram 399 ajustes válidos em 399 replicações, com segmentos de 5 blocos de calendário. A taxa de êxito é documentada e a análise interrompe se menos de 80% dos ajustes, ou menos de 100, forem válidos. A janela bootstrap é uma escolha de regularização da dependência, não um parâmetro físico.

8.1 Diagnósticos

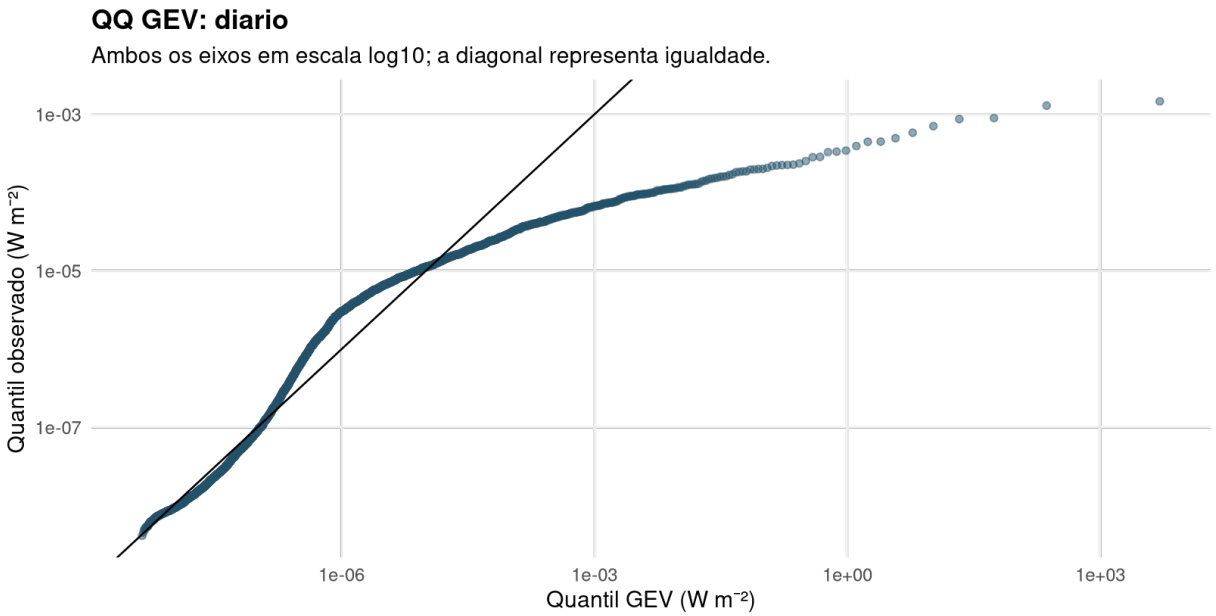


Figura 25: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

No modelo principal, o erro quadrático médio do PP é 0.0759. Essa medida dá peso à região central e não é um teste de cauda. No QQ, os eixos são logarítmicos quando positivos e abrangem mais de duas ordens de grandeza; a diagonal continua representando igualdade. O afastamento dos maiores pontos da diagonal deve ser lido como limitação na extrapolação; no PP, curvatura persistente sugere discrepância global. No bloco principal, o maior máximo observado é 1.464e-03 W m^{-2}. O quantil GEV na probabilidade empírica do maior ponto é 5.918e+00 W m^{-2}. A distância entre esses valores explicita a falha de calibração superior. A densidade pode ocultar erros na cauda por concentrar massa na região central.

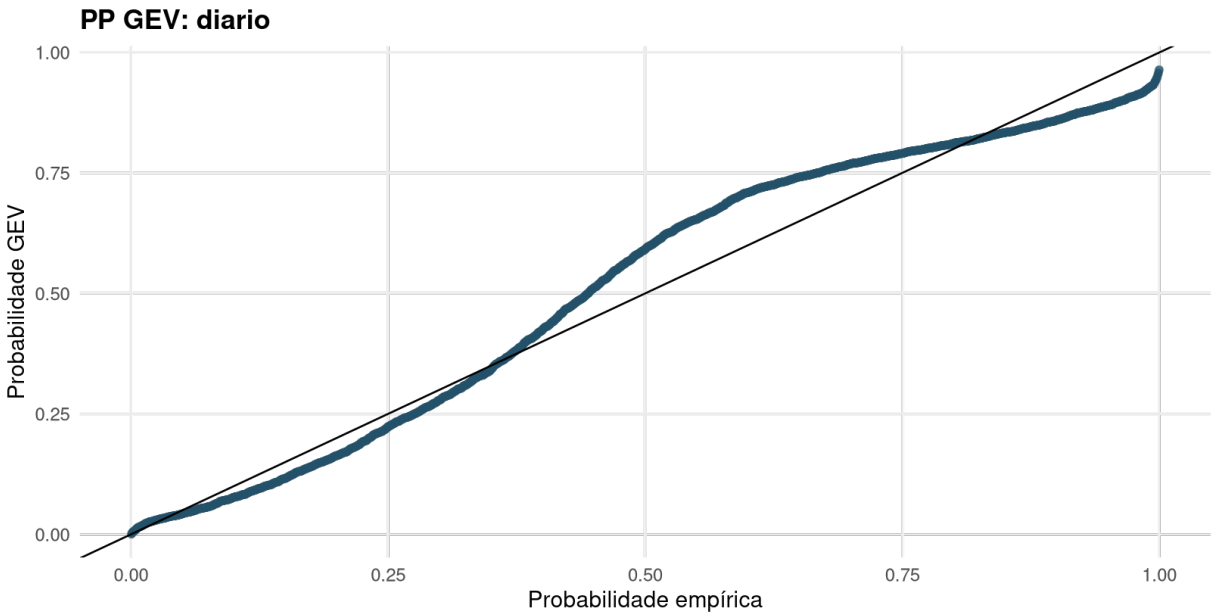


Figura 26: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

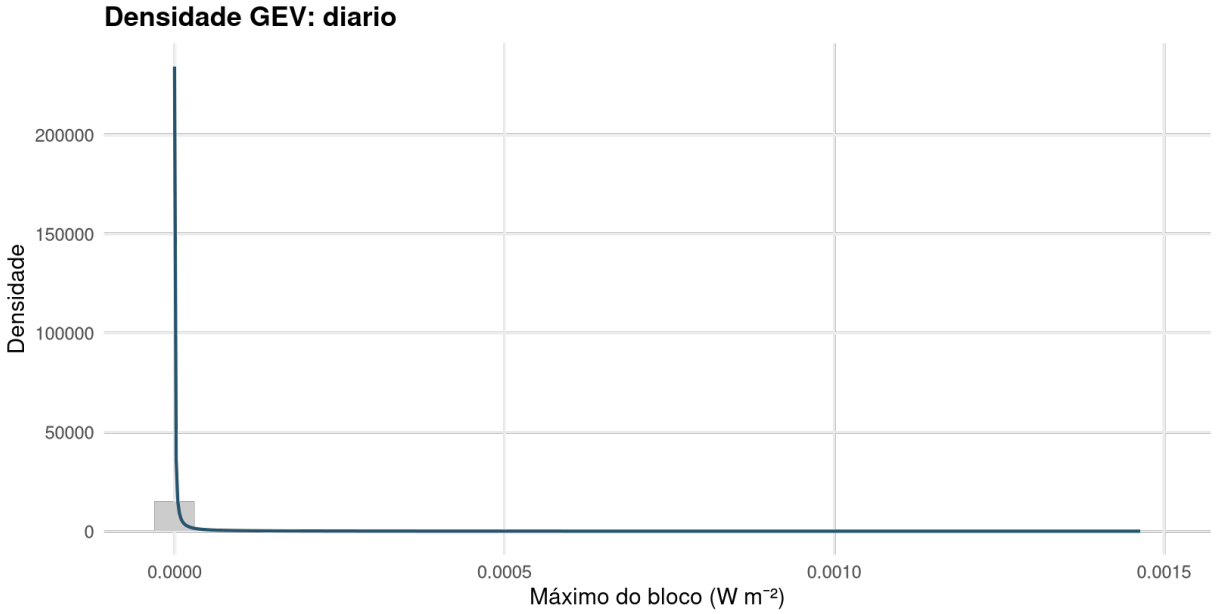


Figura 27: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

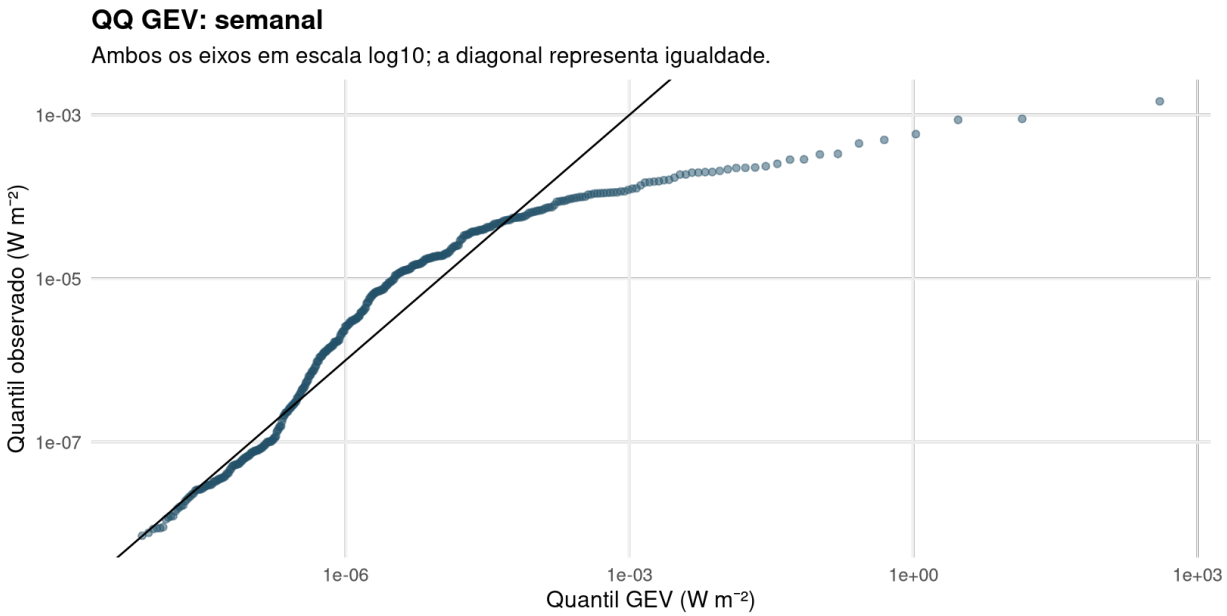


Figura 28: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

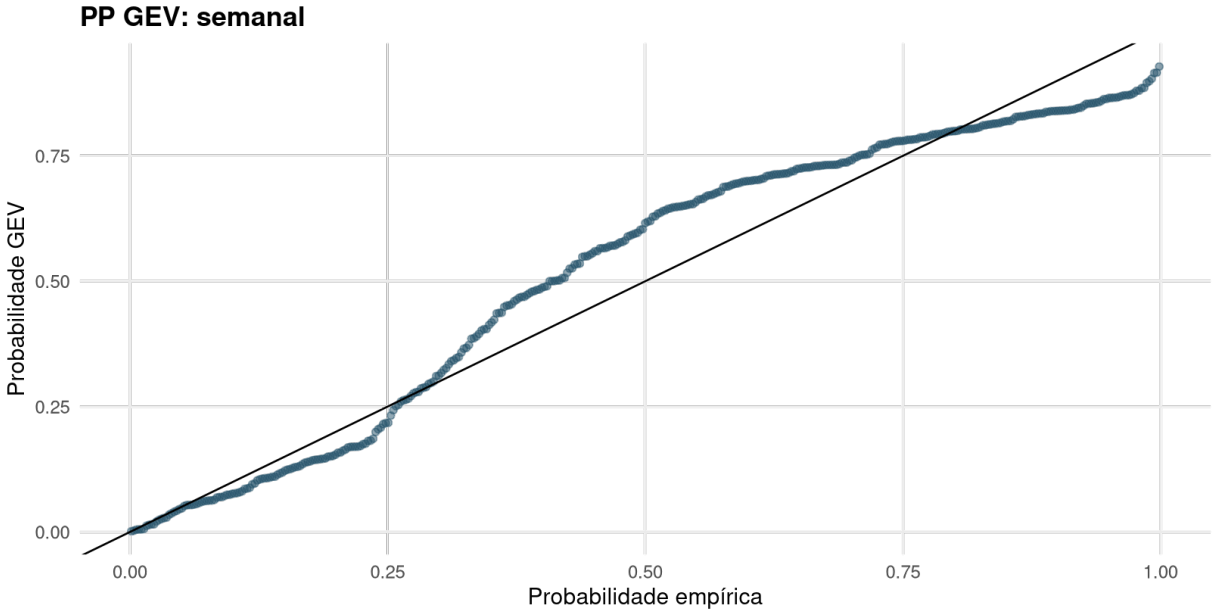


Figura 29: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

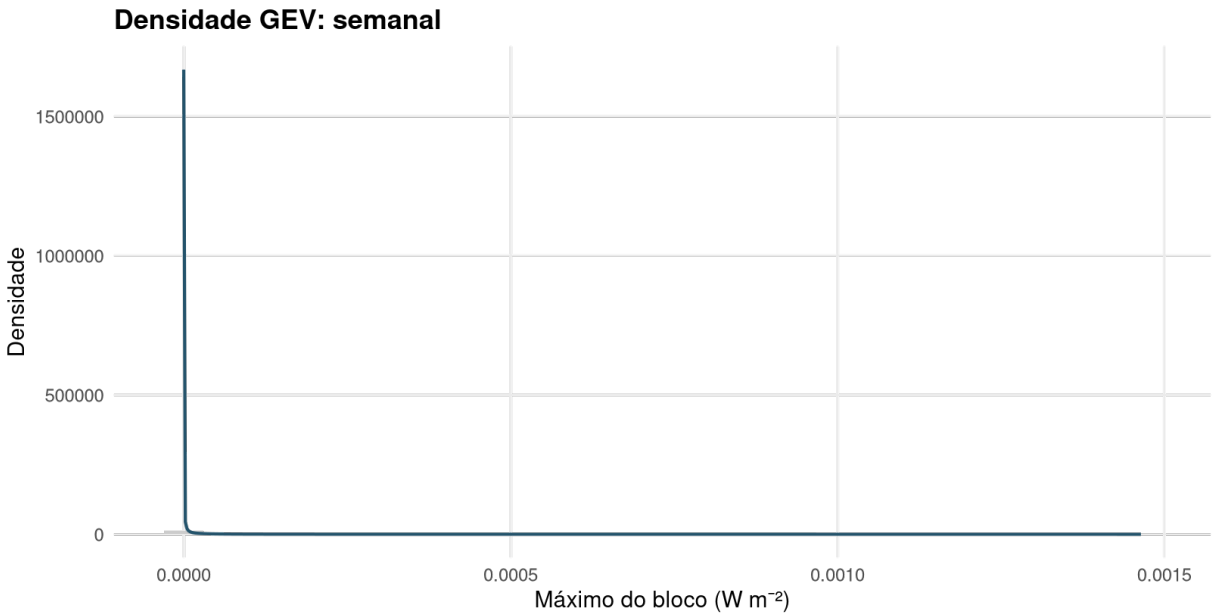


Figura 30: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

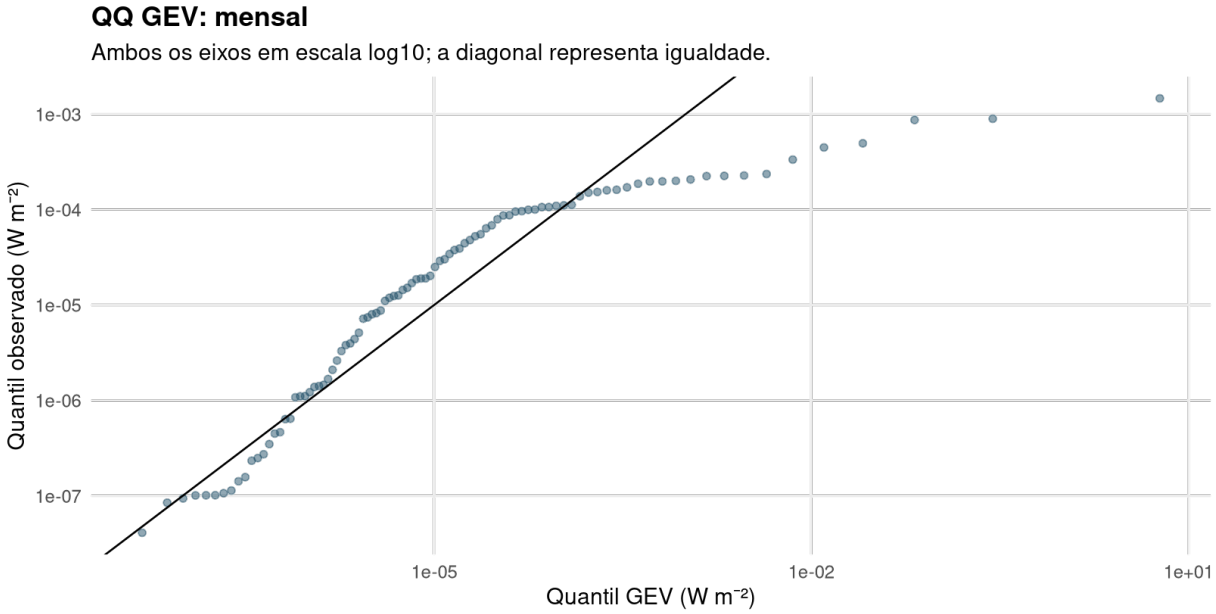


Figura 31: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

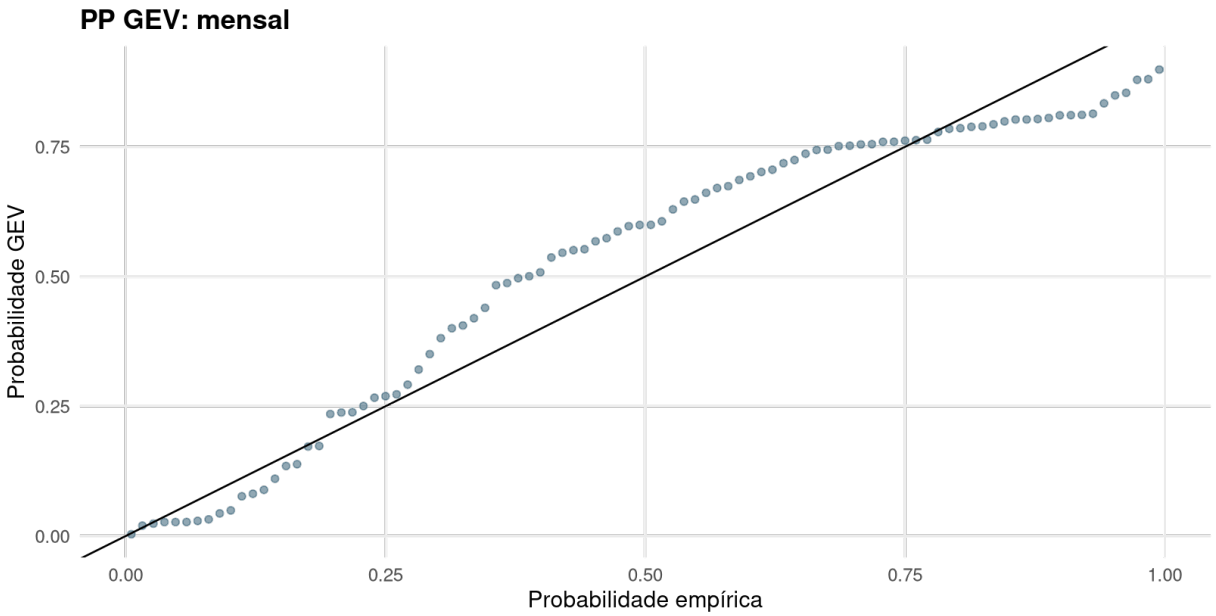


Figura 32: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

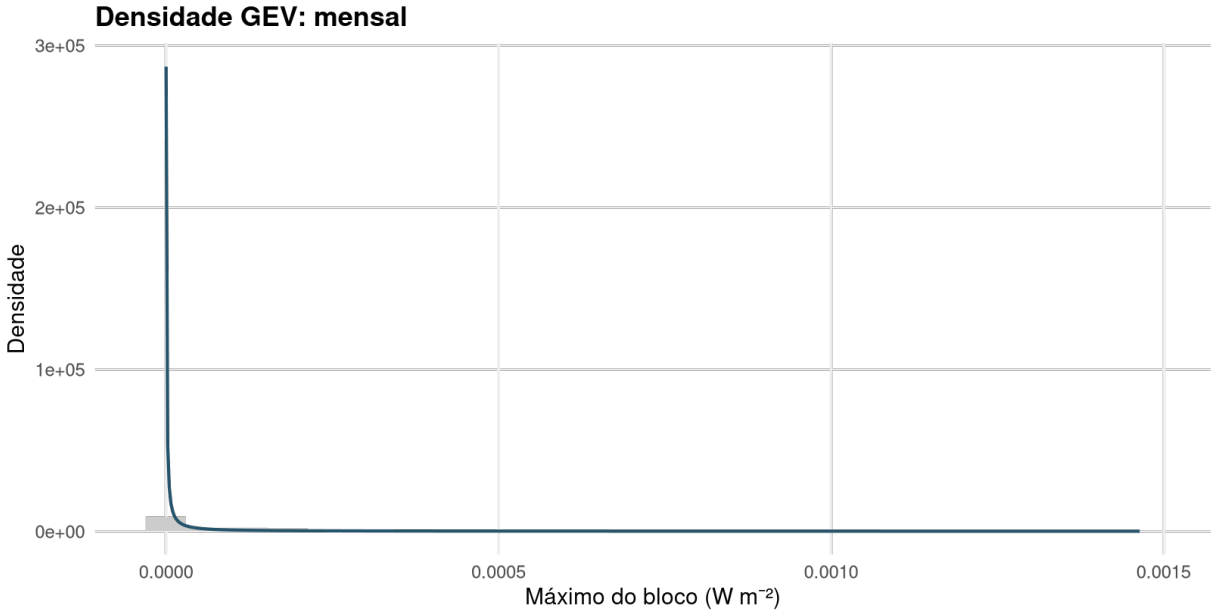


Figura 33: QQ, PP e densidade da GEV para cada agregação ajustável. O alinhamento central deve ser distinguido do comportamento dos maiores máximos.

Portanto, convergência numérica e gráficos centrais não bastam para afirmar que o modelo representa os maiores eventos.

Para o PIT estacionário no maior trecho contíguo, Ljung–Box produz valor p < 0,001. Valores p inferiores à precisão numérica podem aparecer como zero nos CSVs; isso não significa probabilidade matemática exatamente zero. As lacunas do PIT correspondem aos blocos inelegíveis e não são preenchidas. Dependência residual limita a interpretação da Hessiana como informação de observações independentes. Não são exibidas bandas QQ que pressuponham independência sem explicitar essa hipótese; a incerteza dos níveis de retorno é examinada pelo bootstrap.

Tabela 17: Avisos numéricos registrados nas tentativas de ajuste; tentativas malsucedidas não são selecionadas.

bloco	avisos
diario	xi >= 1: o modelo agregado implica média infinita; examinar heterogeneidade temporal e extrapolação.
semanal	xi >= 1: o modelo agregado implica média infinita; examinar heterogeneidade temporal e extrapolação.
mensal	xi >= 1: o modelo agregado implica média infinita; examinar heterogeneidade temporal e extrapolação.

8.2 Extensão não estacionária

Tabela 18: Mesmos máximos e escala numérica: localização constante versus linear; escala e forma constantes.

modelo	parametros	log verossimilhanca	AIC
Estacionário	3	-195.9	397.8
Localização linear no tempo	4	-195.5	399.1

A estatística de razão de verossimilhanças é 0.667, com valor p aproximado 0.414.

Os critérios conjuntos de redução de AIC superior a 2 e teste nominal a 5% não favorecem suficientemente a extensão linear. Isso não demonstra estacionariedade e não exclui mudanças cíclicas, de escala ou de forma.

Tabela 19: Parâmetros da extensão linear, unidades originais e IC de Wald exploratórios. loc é a localização na data média dos blocos elegíveis.

parametro	estimativa	ep	inferior	superior	unidade
loc	2.748e-06	9.418e-07	9.021e-07	4.594e-06	W m^-2
loctempo	-3.326e-08	2.830e-08	-8.873e-08	2.221e-08	W m^-2 por ano
scale	7.927e-06	2.794e-06	2.450e-06	1.340e-05	W m^-2
shape	2.863	0.2982	2.279	3.448	adimensional

Avisos registrados na extensão: xi >= 1: o modelo agregado implica média infinita; examinar heterogeneidade temporal e extrapolação.

O teste de razão de verossimilhanças usa a aproximação qui-quadrado com um grau de liberdade, sob regularidade e independência aproximada; com dependência residual, seu valor p é exploratório. A ausência de ganho da extensão linear não restaura a adequação da GEV estacionária: uma localização linear com escala constante é restritiva diante de variações de várias ordens de grandeza. O AIC é comparável **nesta** análise, porque as observações e a escala da resposta são as mesmas. Uma tendência linear ao longo de 2017–2025 não representa integralmente um ciclo solar e não deve ser extrapolada indefinidamente.

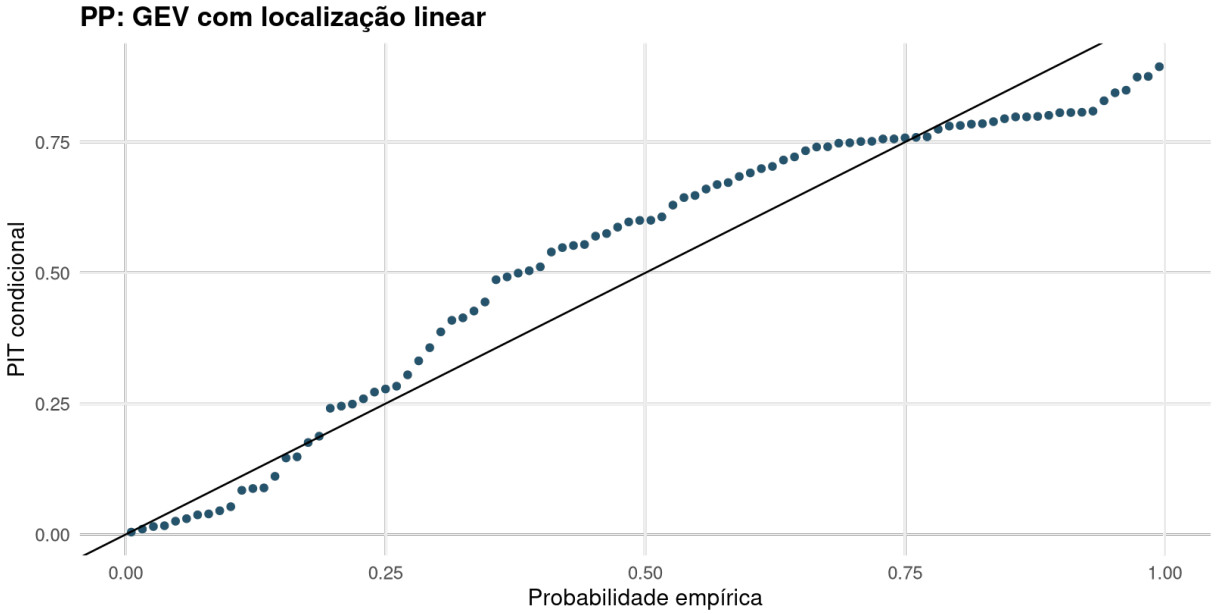


Figura 34: Quando o ajuste linear converge, PP condicional e PIT no tempo comparam a transformação estacionária à extensão temporal.

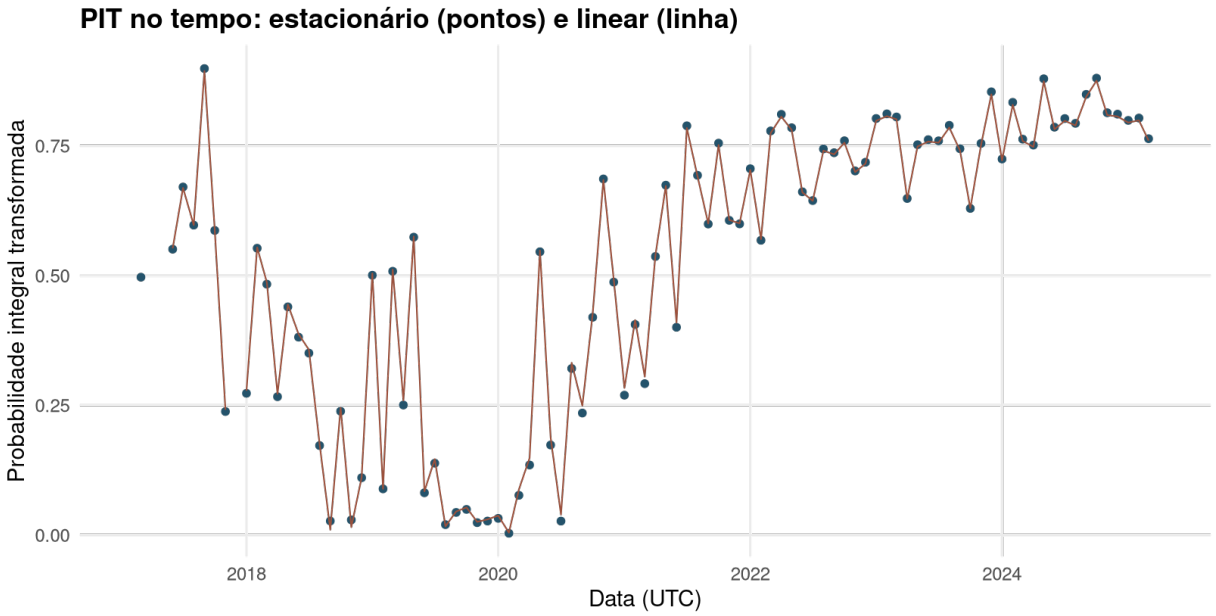


Figura 35: Quando o ajuste linear converge, PP condicional e PIT no tempo comparam a transformação estacionária à extensão temporal.

9 Modelo alternativo: distribuição Skew-t

9.1 Motivação e amostra comum

A forma elevada da GEV, a discrepância dos maiores quantis, os níveis formais mal calibrados, a dependência residual e a heterogeneidade entre anos motivam avaliar outra família. A **GEV possui fundamentação assintótica específica para máximos por blocos**, enquanto a **Skew-t é considerada aqui como modelo paramétrico alternativo para a distribuição empírica dos máximos mensais**. Não se pressupõe que a segunda seja superior, nem que constitua uma "GEV melhor".

O objeto `skew_t$amostra_comum` é uma cópia das linhas elegíveis de `block$blocos$mensal`, na mesma ordem e com os mesmos valores contidos em `modelos$modelos$mensal$fit$data` após desfazer o reescalonamento. A comparação usa **94 máximos mensais**, e não os milhões de minutos individuais. Datas, valores, positividade, finitude, quantidade e ausência de duplicação são verificados por asserções; uma incompatibilidade interrompe a execução. A tabela `amostra_comum_mensal.csv` permite auditar todos os blocos.

Tabela 20: Amostra comum GEV × Skew-t: datas de início dos blocos e fluxos em W m^{-2}.

n	primeiro	ultimo	minimo	mediana	maximo	invalidos
94	2017-03-01	2025-03-01	4.101e-08	1.898e-05	0.001464	0

Não houve nova seleção por intensidade, alteração de cobertura, exclusão de

extremos no ajuste principal ou transformação logarítmica da resposta. A GEV principal e seus níveis de retorno permanecem os originais. Nenhum teste de razão de verossimilhanças é usado entre GEV e Skew-t: as famílias não são aninhadas.

9.2 Distribuição, estimação e regularidade

Utiliza-se a Skew-t univariada de Azzalini–Capitanio na **parametrização direta (DP)** do pacote `sn`, versão 2.1.1. A localização ξ_{ST} não é o parâmetro de forma ξ da GEV. A escala $\omega > 0$ não é o desvio padrão; α é um parâmetro de inclinação (*slant*), não um coeficiente de assimetria padronizado; $\nu > 0$ são graus de liberdade. A média exige $\nu > 1$ e a variância exige $\nu > 2$; esses momentos, quando existem, não são simplesmente ξ_{ST} e ω^2.

As funções `sn::dst`, `sn::pst` e `sn::qst` fornecem densidade, distribuição e quantis. A estimação usa `sn::st.mple(penalty=NULL)`, isto é, **máxima verossimilhança sem penalização**, com oito conjuntos iniciais ($\alpha = -3, 0, 3, 20$ combinados com $\nu = 0, 5$ e 5), cada um com `nlminb` e Nelder–Mead. Não se fixa uma assimetria máxima para obter um resultado conveniente. Ambos os modelos são ajustados após dividir o fluxo pela mesma mediana mensal, sem tomar logaritmos; parâmetros e log-densidades são reconvertidos à unidade W/m². A solução selecionada deve reproduzir `sum(dst(..., log=TRUE))` e ter escala e graus de liberdade positivos. Entre soluções convergidas e válidas, escolhe-se a maior log-verossimilhança encontrada; isso não prova existência nem unicidade de um máximo global regular.

Tabela 21: Skew-t DP: parâmetros na unidade original. Traços em EP/IC indicam inferência de Wald não validada; não representam erro zero.

parametro	estimativa	ep	inferior	superior	unidade
xi_ST (localização)	4.101e-08	—	—	—	W m^-2
omega (escala)	2.181e-06	—	—	—	W m^-2
alpha (slant)	6.007e+14	—	—	—	adimensional
nu (graus de liberdade)	0.3089	—	—	—	adimensional

A log-verossimilhança Skew-t na escala W/m² é 816.6724. A tentativa selecionada é a 4; convergência numérica: **TRUE**; solução interior/informação observada regular: **FALSE**; fronteira sinalizada por `sn`: **TRUE**.

Solução não regular/fronteira ou informação mal condicionada: EP e IC Wald não são reportados. sn sinaliza fronteira (|alpha| > 1000 ou nu > 1000). Alpha não tem estimativa finita estável; valores são aproximações numéricas ao limite, não um MLE interior validado. nu <= 1: a média não existe no modelo ajustado; não atribuir essa propriedade ao processo solar. Há tentativas sem convergência: códigos, mensagens e valores iniciais estão na tabela de otimização.

Tabela 22: Estabilidade numérica entre inícios: intervalos incluem tentativas não convergidas, identificadas no registro detalhado.

metodo	tentativas	convergidas	logLik melhor	alpha min	alpha max	nu min	nu max
nlminb	8	0	816.7	5.526e+05	7.591e+10	0.3087	0.3089
Nelder-Mead	8	8	816.7	1.756e+12	6.007e+14	0.3089	0.3089

Tabela 23: Códigos e mensagens de todas as tentativas principais. Código zero indica término numérico, sem garantir identificabilidade. Registros individuais: otimizacao_skew_t.csv.

metodo	codigo	mensagem	avisos	tentativas
nlminb	1	singular convergence (7)		8
Nelder-Mead	0			8

Quando `sn` sinaliza fronteira ($|\alpha| > 1000$ ou $\nu > 1000$), ou a informação observada não é positiva definida/bem condicionada, não se publicam EP e IC de Wald. Em solução interior, somente uma Hessiana com autovalores positivos, razão espectral menor que 10^8 e gradiente pequeno permite a aproximação delta nos parâmetros transformados; mesmo assim, ela pressupõe independência aproximada e é nominal. Não se usa bootstrap IID da Skew-t para disfarçar a dependência. Nesta base, alpha cresce muitas ordens de grandeza com pouca variação da verossimilhança. O parâmetro não é identificável como um valor finito estável; as estimativas exibidas são aproximações numéricas ao limite de assimetria extrema, e não um MLE interior com precisão demonstrada.

A Skew-t possui suporte em toda a reta; ela não foi truncada em zero. A massa estimada em fluxos não positivos é 0.000e+00. Essa massa mede uma incompatibilidade potencial com a positividade física, independentemente do ajuste nos pontos observados. Uma versão truncada constituiria outro modelo e exigiria nova normalização da verossimilhança.

9.3 Diagnósticos empíricos

O histograma representa a densidade de $Z = \log_{10} X$ e as curvas usam $f_Z(z) = \ln(10) 10^z f_X(10^z)$. Isso é apenas visualização: não se ajustou uma Skew-t a log-fluxos e não se confundem densidade por W/m² e densidade por unidade de logaritmo.

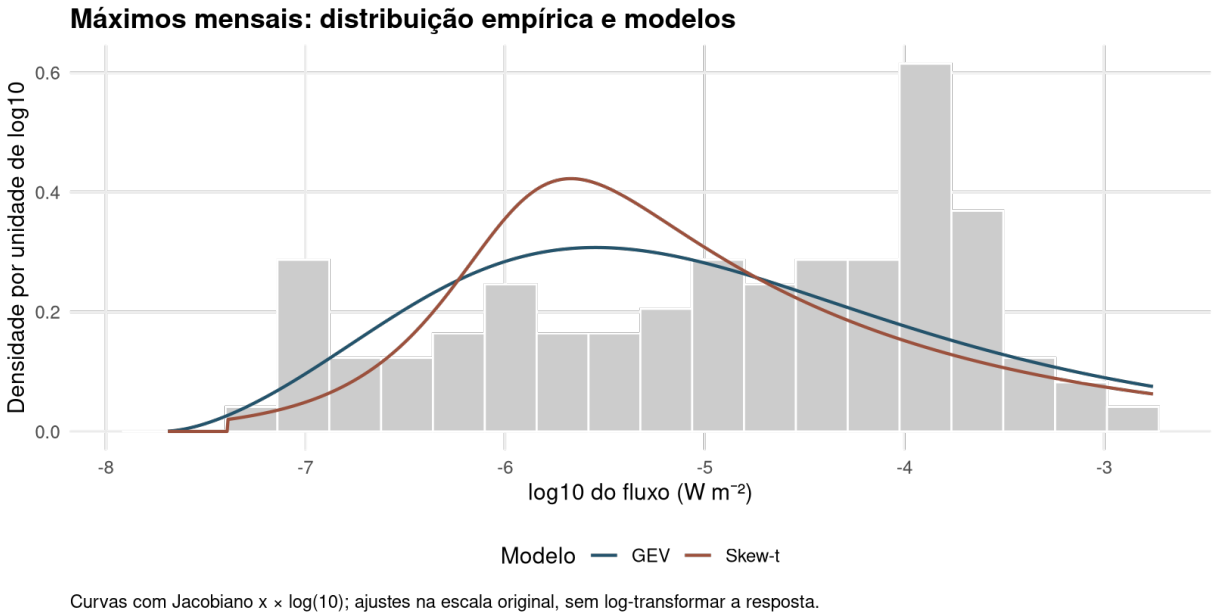


Figura 36: Distribuição dos mesmos máximos mensais e curvas dos dois modelos. O eixo logarítmico separa valores pequenos e altos; a densidade foi transformada com o Jacobiano correto.

Tabela 24: Diagnósticos descritivos: RMSE do PP e média de |log10(teórico/observado)| nos pontos com p >= 0,90 do QQ; menor é melhor. Quantil do maior ponto em W m^{-2}.

modelo	rmse pp	erro log cauda	quantil maior ponto
GEV	0.07587	1.757	5.918
Skew-t	0.09711	1.812	15.52

O RMSE do PP é 0.07587 para GEV e 0.09711 para Skew-t. Esses valores resumem discrepâncias empíricas, sem valor p nem certificação de ajuste. A comparação da parte superior do QQ favorece relativamente **GEV** pela métrica declarada, mas a escala do desvio precisa ser considerada: o maior valor observado é 1.464e-03 W m^{-2}; os quantis teóricos na posição desse ponto são 5.918e+00 e 1.552e+01 W m^{-2}, respectivamente. Portanto, um modelo pode ser relativamente menos inadequado e ainda extrapolar muito mal.

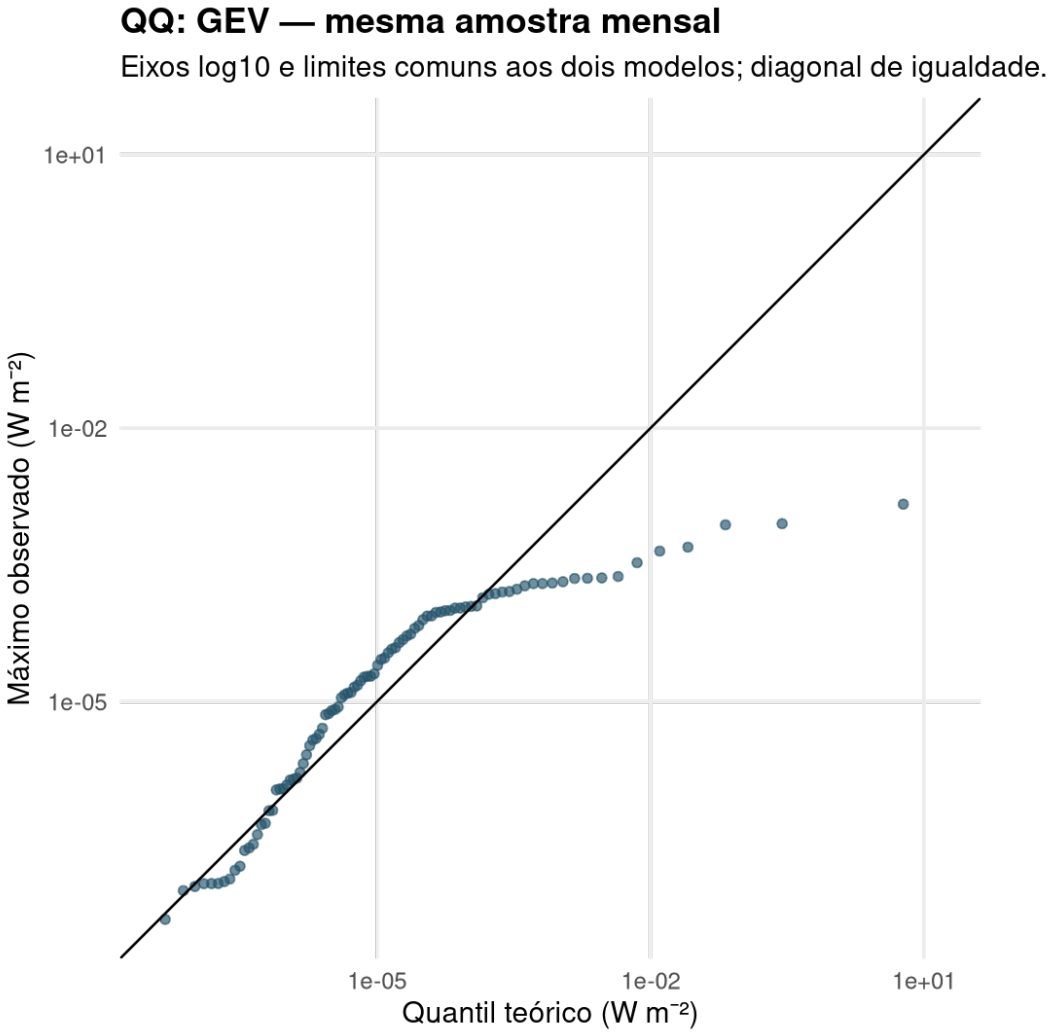


Figura 37: QQ-plots separados com as mesmas posições ppoints, eixos e limites comuns quando todos os quantis são positivos. A diagonal de 45 graus representa igualdade.

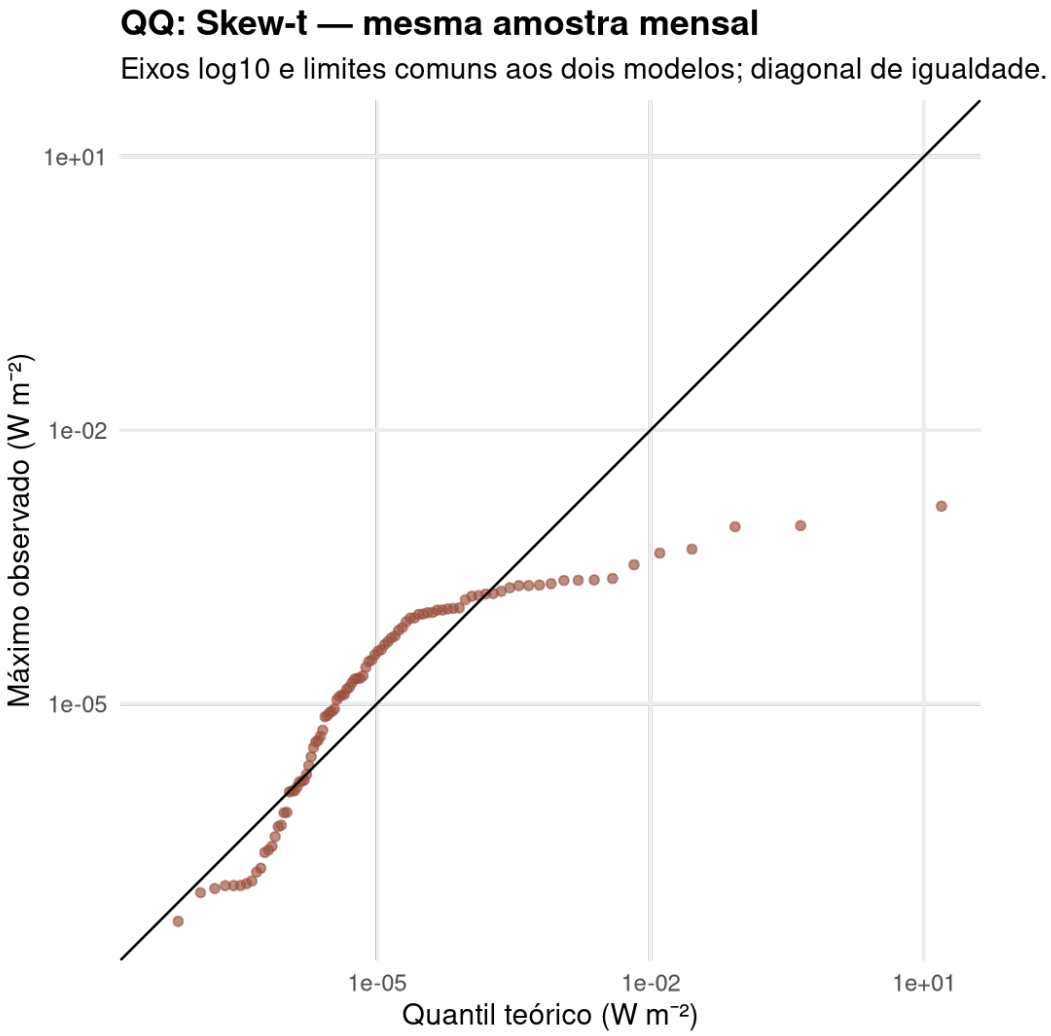


Figura 38: QQ-plots separados com as mesmas posições ppoints, eixos e limites comuns quando todos os quantis são positivos. A diagonal de 45 graus representa igualdade.

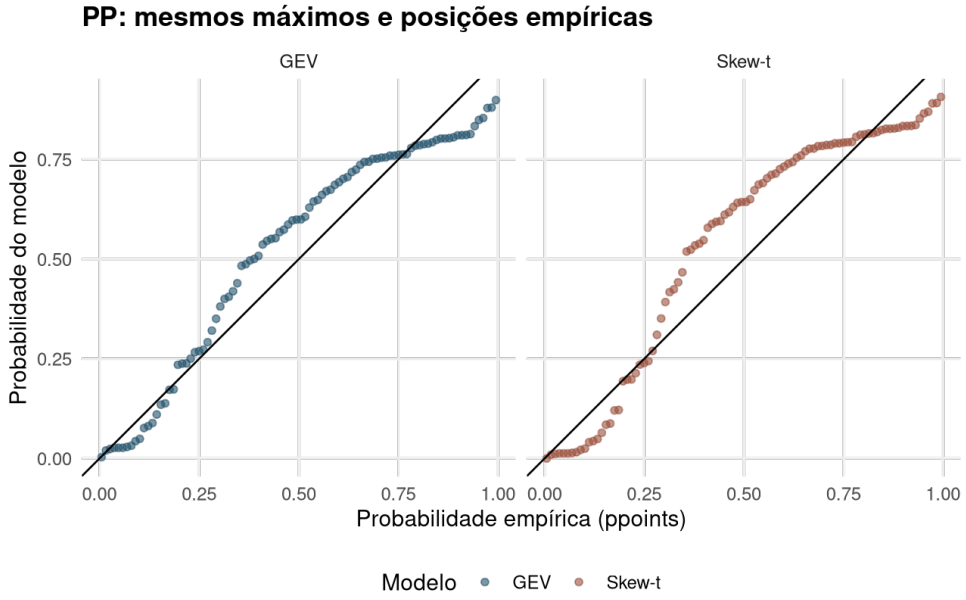


Figura 39: PP-plots com os mesmos máximos e posições empíricas. O diagnóstico global não substitui o exame da cauda.

10 Comparação GEV × Skew-t

10.1 Verossimilhança, AIC e BIC na mesma unidade

Para n observações e k parâmetros, $AIC = -2\ell + 2k$ e $BIC = -2\ell + k \log n$. A GEV tem três parâmetros; a Skew-t tem quatro. Para $Y = X/s$, a reconversão é $\ell_X = \ell_Y - n \log s$. Essa correção é aplicada a ambos, e a log-verossimilhança Skew-t é também conferida diretamente com a densidade na unidade original. Por isso os números absolutos abaixo diferem dos critérios da comparação estacionária/linear anterior, expressos na escala numérica reescalonada; as diferenças entre modelos calculadas de forma coerente não dependem dessa mudança de unidade.

Tabela 25: Mesmas observações e escala W/m². Para Skew-t não regular, AIC/BIC são cálculos nominais/descritivos, sem justificação assintótica clássica validada.

modelo	n	k	logLik	AIC	BIC
GEV	94	3	826.1	-1646	-1639
Skew-t	94	4	816.7	-1625	-1615

Definindo diferenças como **Skew-t menos GEV**, $\Delta AIC = 20.902$ e $\Delta BIC = 23.446$. Valores positivos favorecem relativamente a GEV. Não se utiliza LRT entre essas distribuições. Além da não regularidade eventual da Skew-t, a correlação mensal residual e a heterogeneidade entre fases solares limitam a interpretação clássica estrita de AIC/BIC: a soma de log-densidades marginais não é uma verossimilhança temporal conjunta validada. Uma diferença de critério não demonstra adequação da cauda nem segurança para previsão.

10.2 Cauda superior

Tabela 26: Quantis dos mesmos máximos, em W m⁻². Empírico: interpolação tipo 7. n esperado acima = n(1-p), sem correção por dependência.

probabilidade	n esperado acima	empirico	GEV	Skew t
0.9	9.4	2.190e-04	0.001516	0.001163
0.95	4.7	3.736e-04	0.01115	0.01097
0.975	2.35	7.472e-04	0.07891	0.1034
0.99	0.94	9.342e-04	1.022	2.01

Tabela 27: Erros relativos (modelo/empírico - 1), em fração, não porcentagem. Os denominadores são quantis superiores positivos, evitando divisões pelo fluxo mínimo.

probabilidade	erro rel GEV	erro rel Skew t
0.9	5.92	4.308
0.95	28.83	28.35
0.975	104.6	137.4
0.99	1093	2150

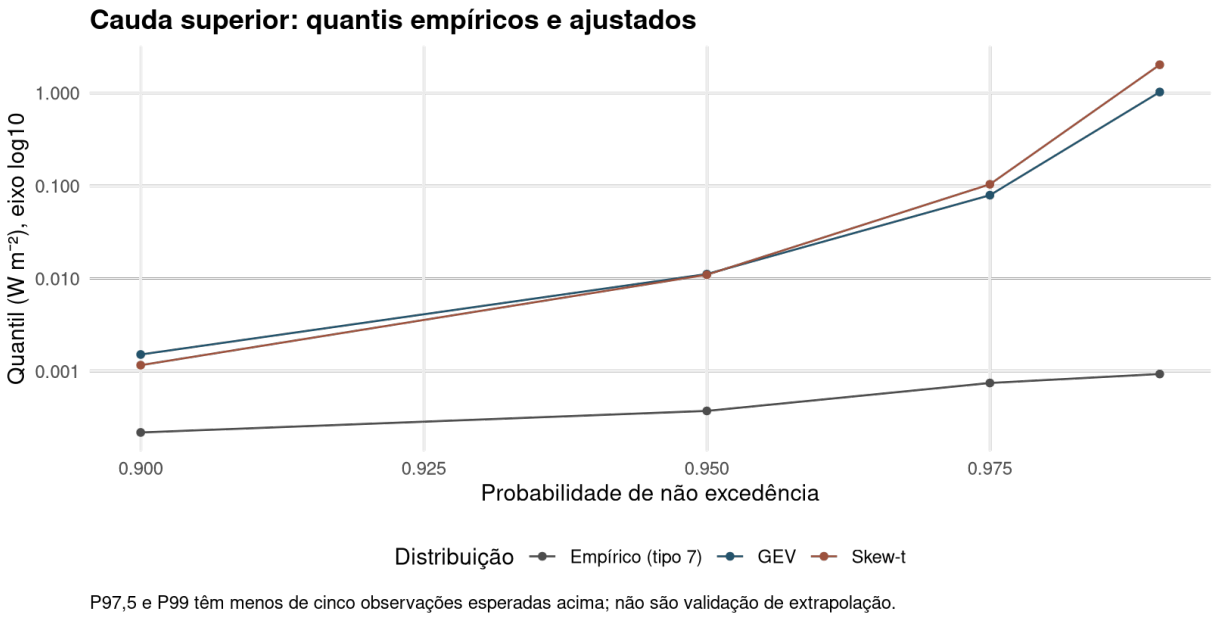


Figura 40: Comparação da cauda superior com ordenada logarítmica. Os pontos de probabilidades mais altas são exploratórios e têm grande incerteza.

Com 94 máximos, apenas 4.7 observações são esperadas acima de P95 e 0.94 acima de P99 sob uma distribuição constante. A dependência reduz ainda mais a informação efetiva. P97,5 e P99 não oferecem validação empírica precisa: são

exibidos para mostrar a extrapolação e não como quantis populacionais bem determinados. No P99, a razão teórico/empírico é 1093.8 para GEV e 2151.2 para Skew-t. A Skew-t é relativamente mais próxima em parte dos quantis menos extremos, mas excede até a GEV no extremo superior examinado; a mudança de família não resolveu a cauda excessivamente pesada.

10.3 Influência dos maiores máximos

As exclusões a seguir são apenas diagnósticas. Em cada cenário, as duas famílias recebem exatamente os mesmos valores e datas; os ajustes principais permanecem completos. Em empates, a exclusão usa a data de início para manter a regra determinística. As datas conservadas e retiradas podem ser auditadas pelos arquivos `amostra_comum_completa.csv`, `amostra_comum_sem_1_maior.csv` e `amostra_comum_sem_3_maiores.csv`.

Tabela 28: Critérios por cenário, mesma unidade W/m². Compare modelos dentro de cada cenário; não compare AIC absoluto entre amostras diferentes.

cenario	modelo	n	logLik	AIC	BIC
completa	GEV	94	826.1	-1646	-1639
completa	Skew-t	94	816.7	-1625	-1615
sem_1_maior	GEV	93	823	-1640	-1632
sem_1_maior	Skew-t	93	813.7	-1619	-1609
sem_3_maiores	GEV	91	815.4	-1625	-1617
sem_3_maiores	Skew-t	91	806.5	-1605	-1595

Tabela 29: Parâmetros por cenário; localização/escala em W m⁻². xi_GEV e os parâmetros ST têm significados diferentes.

cenario	modelo	localizacao	escala	xi GEV	alpha ST	nu ST
completa	GEV	2.979e-06	8.208e-06	2.772	—	—
completa	Skew-t	4.101e-08	2.181e-06	—	6.007e+14	0.3089
sem_1_maior	GEV	2.876e-06	7.846e-06	2.745	—	—
sem_1_maior	Skew-t	4.101e-08	2.179e-06	—	3.269e+14	0.3142
sem_3_maiores	GEV	2.685e-06	7.200e-06	2.698	—	—
sem_3_maiores	Skew-t	4.101e-08	2.147e-06	—	1.107e+15	0.3233

Tabela 30: Influência nos critérios, PP e P99. Diferenças positivas dos critérios favorecem GEV; quantis em W m⁻².

cenario	delta AIC	delta BIC	rmse pp GEV	rmse pp ST	P99 GEV	P99 ST
completa	20.9	23.45	0.07587	0.09711	1.022	2.01
sem_1_maior	20.53	23.07	0.07695	0.09767	0.8701	1.575
sem_3_maiores	19.78	22.29	0.07849	0.09833	0.6544	1.045

A retirada do maior máximo resulta em $\Delta AIC = 20.534$ e $\Delta BIC = 23.066$; a retirada dos três maiores produz 19.782 e 22.293, respectivamente. A preferência relativa dos critérios pela GEV persiste: ela não é invertida pela retirada de um ou três máximos. Isso não significa estabilidade de todos os parâmetros ou adequação de qualquer família. A Skew-t permanece na fronteira em todos os cenários, com alpha sem estimativa finita estável. A cauda continua pesada mesmo sem os maiores eventos; os problemas não se resumem a um único pico. A escala das extrapolações e os graus de liberdade mudam, conforme as tabelas, mas nenhuma exclusão serve para escolher artificialmente um ajuste final.

10.4 Quantis equivalentes e interpretação

Tabela 31: GEV: níveis formais já calculados. Skew-t: quantis equivalentes em p = 1 - 1/(12T), em W m⁻²; não são níveis de retorno TVE validados.

anos	probabilidade	GEV	Skew t	razao Skew t maximo
1	0.9167	0.002576	0.002098	1.433
2	0.9583	0.0187	0.01979	13.52
5	0.9833	0.2457	0.3845	262.6
10	0.9917	1.698	3.627	2477

Os quantis equivalentes da Skew-t não substituem os níveis GEV nem herdam sua fundamentação assintótica. Mesmo para GEV, a interpretação prospectiva depende de estabilidade e dependência compatíveis com o modelo. O quantil Skew-t equivalente a dez anos é 3.627e+00 W m⁻², 2477 vezes o maior máximo observado. Valores muito acima da amostra ou da faixa válida do produto evidenciam extrapolação sem validação. Não são adicionados IC artificiais a esses quantis de uma solução Skew-t não regular.

A Skew-t apresentou evidência de ajuste empírico melhor que a GEV para os máximos mensais? Não. A Skew-t não apresentou evidência de ajuste empírico melhor que a GEV: os critérios e o erro descritivo dos maiores quantis favorecem a GEV. Essa preferência relativa não corrige a má calibração superior da GEV;

nenhuma das duas distribuições oferece representação plenamente satisfatória para extrapolação.

11 Níveis de retorno

Tabela 32: Níveis formais da GEV estacionária e IC bootstrap de 95% (W m⁻²). Resultados de modelo agregado: consultar a calibração antes de qualquer interpretação prospectiva.

anos	blocos	estimativa	inferior	superior	unidade
1	12	0.002576	4.208e-04	0.009815	W m^-2
2	24	0.0187	0.001222	0.1019	W m^-2
5	60	0.2457	0.004057	2.556	W m^-2
10	120	1.698	0.009712	26.51	W m^-2

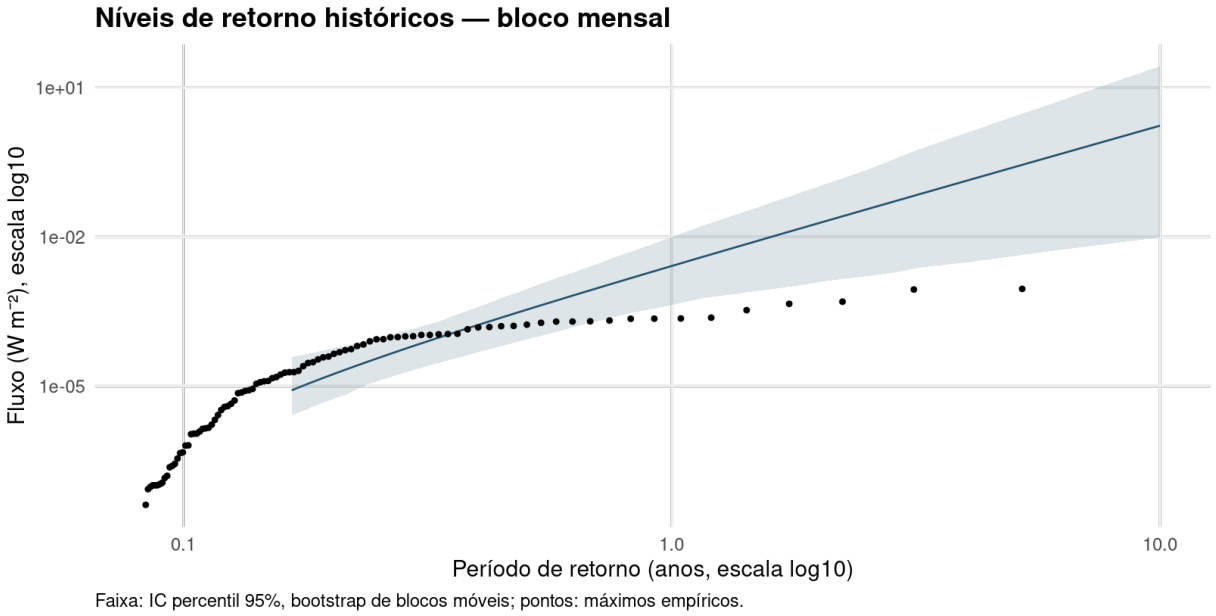


Figura 41: Curva de retorno estacionária histórica e intervalo bootstrap. Dez anos já extrapolam o período observado; a faixa não inclui toda a incerteza estrutural do modelo. Pontos com posição empírica até dez anos; todos os máximos constam do QQ e das tabelas.

Tabela 33: Calibração na amostra: excedências observadas dos níveis calculados e contagens esperadas pela GEV constante. Diagnóstico descritivo, não teste binomial sob dependência.

anos	observadas	esperadas modelo
1	0	7.833
2	0	3.917
5	0	1.567
10	0	0.7833

Os níveis são inadequados para uso prospectivo: o nível formal de um ano é 1.8 vezes o maior fluxo efetivamente observado, e não teve excedências, embora o modelo constante esperasse aproximadamente 7.8 na amostra elegível. A extrapolação de dez anos atinge 1160 vezes o maior fluxo observado. O bootstrap quantifica variação sob a aproximação de referência, mas não corrige sua má especificação.

Além disso, 2 níveis excedem o limite valid_max declarado pelo produto (2.000e-01 W m⁻²). Esse limite é da faixa declarada de validade do produto, não um limite físico demonstrado para a emissão solar; extrapolações além dele carecem também de validação instrumental.

Para o bloco mensal, são usados 12 blocos por ano. O nível de 10 anos é 1.698e+00 W m⁻², com IC de 95% [9.712e-03, 2.651e+01] W m⁻². Ele corresponde à probabilidade de excedência **por bloco** $1/(10b)$ no modelo histórico. Não significa ocorrência agendada uma vez a cada dez anos.

Sob independência, a probabilidade de pelo menos uma excedência em um ano é $1-(1-1/(bT))^b$, que não é exatamente $1/T$. A média de espera de bT blocos exige estabilidade e independência aproximadas. Mudanças de atividade e agrupamento de flares alteram essa leitura. Um IC frequentista de 95% descreve a cobertura de um procedimento sob suas hipóteses, não uma probabilidade posterior de 95% para um parâmetro fixo.

Tabela 34: Extensão: quantis condicionais com a covariável congelada na data do último bloco; IC delta no log-quantil sob independência aproximada, em W m⁻².

anos	referencia	estimativa	inferior	superior
1	2025-03-01	0.003009	6.389e-04	0.01417
2	2025-03-01	0.02332	0.003367	0.1615
5	2025-03-01	0.3334	0.02872	3.871
10	2025-03-01	2.455	0.1426	42.29

Esses quantis condicionais representam o cenário de manter a covariável temporal no valor de referência. Não são níveis de retorno para uma trajetória futura de atividade variável. Sob não estacionariedade, uma avaliação prospectiva exigiria integrar probabilidades de excedência ao longo de uma trajetória de covariáveis

fisicamente justificada. O intervalo delta é calculado no log-quantil quando positivo e reconvertido à unidade original, evitando limites inferiores negativos puramente numéricos. A incerteza delta da extensão não inclui dependência nem incerteza sobre essa trajetória e não deve ser confundida com a faixa bootstrap histórica.

11.1 Maiores minutos e episódios temporalmente separados

Tabela 35: Vinte maiores minutos válidos, em UTC, fluxo em W m⁻². Não são necessariamente vinte eventos distintos.

posicao	data	horario	xrsb flux
1	2017-09-06	12:02:00	0.001464
2	2017-09-06	12:01:00	0.001415
3	2017-09-06	12:03:00	0.001373
4	2017-09-10	16:06:00	0.001292
5	2017-09-10	16:05:00	0.001284
6	2017-09-10	16:04:00	0.001276
7	2017-09-10	16:07:00	0.001273
8	2017-09-10	16:08:00	0.00125
9	2017-09-06	12:00:00	0.00125
10	2017-09-06	12:04:00	0.001248
11	2017-09-10	16:03:00	0.001245
12	2017-09-10	16:09:00	0.001224
13	2017-09-10	16:02:00	0.001197
14	2017-09-10	16:10:00	0.001189
15	2017-09-10	16:11:00	0.001163
16	2017-09-10	16:12:00	0.00114
17	2017-09-10	16:01:00	0.001131
18	2017-09-06	12:05:00	0.001129
19	2017-09-10	16:13:00	0.001119
20	2017-09-10	16:14:00	0.001097

Excedências acima do P99,9 global, igual a 5.666e-05 W m⁻², são agrupadas por uma regra de *runs*: um novo episódio começa quando o intervalo entre excedências supera a janela indicada. A regra principal usa seis horas; uma e 24 horas são sensibilidades. Um grupo pode durar mais que a janela se houver excedências sucessivas próximas. A regra não é um catálogo físico de flares, e lacunas de aquisição podem separar artificialmente episódios.

Tabela 36: Sensibilidade do número de episódios ao intervalo entre excedências.

janela h	n eventos	limiar
1	190	5.666e-05
6	161	5.666e-05
24	107	5.666e-05

Tabela 37: Vinte maiores episódios pela regra de seis horas, em UTC e W m⁻²; n_minutos conta excedências e não a duração contínua do flare.

posicao	data	horario	fluxo	n minutos
1	2017-09-06	12:02:00	0.001464	220
2	2017-09-10	16:06:00	0.001292	199
3	2024-10-03	12:18:00	8.943e-04	27
4	2024-05-14	16:51:00	8.688e-04	42
5	2024-10-01	22:20:00	7.061e-04	48
6	2024-05-11	01:23:00	5.821e-04	59
7	2023-12-31	21:55:00	4.947e-04	60
8	2024-09-14	15:29:00	4.477e-04	69
9	2024-05-06	06:35:00	4.463e-04	64
10	2024-05-10	06:54:00	3.929e-04	48
11	2024-05-15	08:37:00	3.438e-04	86
12	2024-02-09	13:14:00	3.338e-04	52
13	2024-10-24	03:57:00	3.288e-04	96
14	2024-05-27	07:08:00	2.860e-04	48
15	2023-12-14	17:02:00	2.835e-04	43
16	2024-02-16	06:53:00	2.527e-04	8
17	2024-11-06	13:40:00	2.359e-04	10
18	2023-02-17	20:16:00	2.275e-04	87
19	2024-12-08	09:06:00	2.255e-04	9
20	2022-04-20	03:57:00	2.243e-04	22

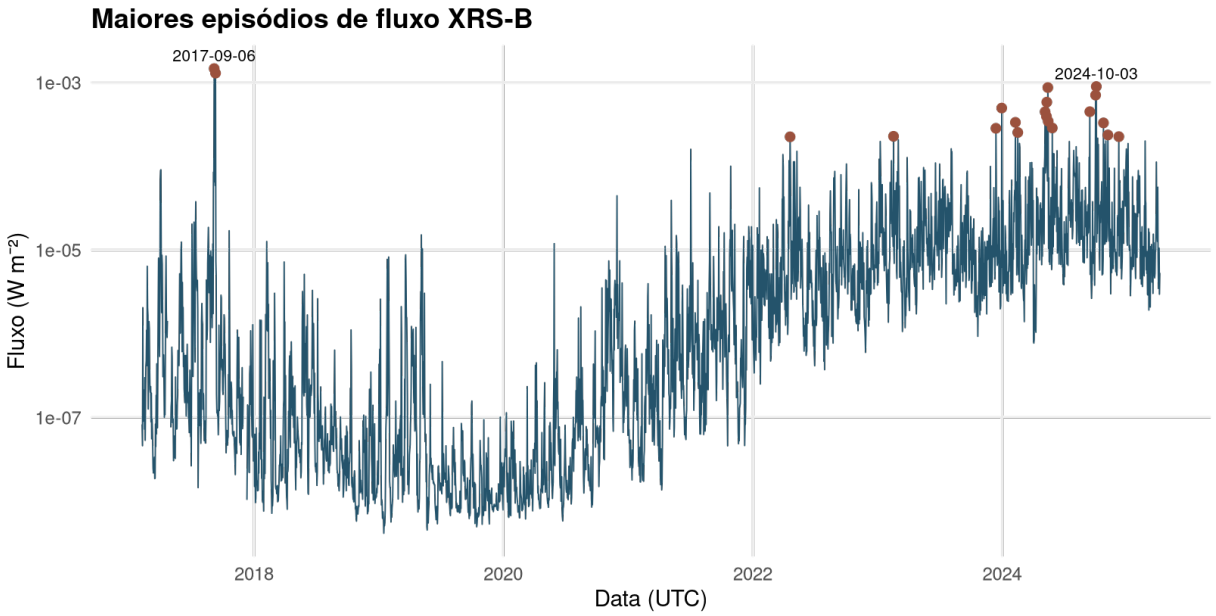


Figura 42: Máximos diários e os vinte maiores picos de episódios; somente os cinco maiores recebem rótulos.

12 Discussão

A sequência distingue a forte assimetria dos minutos, a construção de blocos e a seleção dos máximos mensais, o ajuste GEV e a avaliação posterior da Skew-t sobre a mesma amostra. Não. A Skew-t não apresentou evidência de ajuste empírico melhor que a GEV: os critérios e o erro descritivo dos maiores quantis favorecem a GEV. Essa preferência relativa não corrige a má calibração superior da GEV; nenhuma das duas distribuições oferece representação plenamente satisfatória para extrapolação. A troca de família não elimina a dependência temporal e não representa, por si só, as fases de atividade solar. A estabilidade da preferência relativa ao retirar grandes máximos também não equivale à identificabilidade dos parâmetros nem à estabilidade de extrapolações.

O resultado principal é negativo quanto à extrapolação global: convergência e um intervalo de forma inteiramente positivo não tornam a GEV estacionária uma descrição adequada da cauda solar. A discrepância QQ, a calibração dos níveis e a dependência residual desaconselham usar esses números como previsões. Não se seleciona uma distribuição global preditiva validada com as alternativas simples investigadas.

O estudo distingue a análise de todos os minutos da inferência sobre máximos. Milhões de medidas não equivalem a milhões de episódios independentes, nem aumentam a duração do registro. A cobertura mínima protege contra máximos calculados a partir de poucos minutos, mas não elimina viés: ausência de dados pode estar associada à intensidade do evento. Não se imputaram picos faltantes.

A agregação principal foi mensal, com 94 máximos elegíveis. A forma estimada de 2.772 e seu intervalo sustentam a classificação apresentada, dentro das hipóteses do ajuste. A comparação entre blocos mostra como o número de máximos, a

dependência e o parâmetro de forma mudam com a agregação; não existe uma escolha universal de calendário que garanta o regime assintótico.

A avaliação de não estacionariedade é inconclusiva ou insuficiente para favorecer a extensão linear pelos critérios conjuntos empregados. Ambas as possibilidades exigem cautela: ausência de evidência não é evidência de constância, e um ajuste linear favorável não demonstra uma dinâmica solar linear. O bootstrap móvel pressupõe estabilidade aproximada e seus intervalos não incorporam integralmente essas alternativas estruturais. Portanto, os intervalos são nominais e condicionais à aproximação adotada; não garantem cobertura de 95% para o processo solar não estacionário desconhecido.

Em relação ao estudo de referência, três adaptações são centrais. Primeiro, testes de autocorrelação são diagnósticos e não certificados de independência. Segundo, níveis de retorno são quantis probabilísticos em unidades físicas, sem interpretação financeira. Terceiro, a incerteza da forma e a possível heterogeneidade temporal impedem uma conclusão baseada apenas no sinal pontual. As fórmulas foram implementadas com o suporte da GEV e os limites numéricos apropriados; não se utiliza a tabela de momentos da distribuição alfa-estável do trabalho de referência, cuja discussão não é necessária a esta aplicação.

13 Conclusão

Com 4.172.834 observações válidas, foi possível construir máximos por calendário e comparar três agregações. O bloco principal foi **mensal**, selecionado pela regra explícita de agregação e viabilidade após o exame das alternativas. Os parâmetros estimados foram $\hat{\mu} = 2.979\text{e-}06$ W m^{-2}, $\hat{\sigma} = 8.208\text{e-}06$ W m^{-2} e $\hat{\xi} = 2.772$.

A classificação da forma é **Fréchet: o intervalo bootstrap da forma está inteiramente acima de zero**. O nível **formal** de dez anos, 1.698e+00 W m^{-2}, é uma extrapolação condicional às hipóteses e deve ser acompanhado de seu intervalo, dos diagnósticos e da avaliação temporal. A comparação linear não eliminou a possibilidade de variações não lineares ou cíclicas e não autoriza presumir validade preditiva futura. A conclusão não é uma previsão confiável de um evento desse tamanho: a GEV global falhou na calibração superior e a alternativa linear não resolveu o problema. Modelos de regimes, covariáveis solares externas e modelagem de escala temporal seriam caminhos posteriores, sujeitos a validação, e não resultados estabelecidos deste trabalho. Um registro maior e covariáveis solares independentes seriam necessários para avançar na interpretação física e em projeções.

A comparação com a Skew-t usou **94 máximos mensais comuns**. Não. A Skew-t não apresentou evidência de ajuste empírico melhor que a GEV: os critérios e o erro descritivo dos maiores quantis favorecem a GEV. Essa preferência relativa não corrige a má calibração superior da GEV; nenhuma das duas distribuições oferece representação plenamente satisfatória para extrapolação. O PP apresenta RMSE de 0.0759 (GEV) e 0.0971 (Skew-t); nos maiores quantis, a menor discrepância

descritiva é de GEV, sem demonstrar calibração adequada. As diferenças de AIC/BIC e os cenários sem um/três maiores devem ser interpretados junto da fronteira numérica e da variação dos quantis, e não como um teste definitivo. Não é seguro extrapolar prospectivamente com qualquer das famílias globais aqui ajustadas; permanecem dependência, amostra mensal pequena, heterogeneidade temporal e incerteza estrutural.

Referências e reprodutibilidade

- Brito, Carolyne Soares de. *Análise da Cotação das empresas BrasilAgro e Boa Safra*. Trabalho acadêmico, Universidade de Brasília, Departamento de Estatística. PDF fornecido pelo usuário; sem data editorial verificada. Cópia em `referencias/Carolyne.pdf`.
- Fisher, R. A.; Tippett, L. H. C. (1928). *On the estimation of the frequency distributions of the largest or smallest member of a sample*. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 24, 180–190. Referência explicitamente presente no trabalho fornecido.
- Ljung, G. M.; Box, G. E. P. (1978). *On a measure of lack of fit in time series models*. Biometrika, 65(2), 297–303. Referência explicitamente presente no trabalho fornecido.
- Azzalini, A.; Capitanio, A. (2003). *Distributions generated by perturbation of symmetry with emphasis on a multivariate skew t distribution*. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 65, 367–389. Referência verificada na documentação instalada de `sn::st.mple`; versão integral indicada pelo pacote: https://arxiv.org/abs/0911.2342. A citação do pacote instalado é reproduzida abaixo, via `citation("sn")`.
- Produto GOES-16: identificação, unidades, atributos globais e histórico registrados no próprio NetCDF e exportados em `tabelas/metadados_netcdf.csv`. Não foi atribuída uma referência bibliográfica externa não verificada.

A análise é refeita integralmente ao renderizar; não se reutiliza um cache com dados antigos. A identificação por MD5, as escolhas metodológicas e as versões dos pacotes permitem rastrear a execução. As tabelas CSV e figuras PNG são gravadas automaticamente.

Pacote ncdf4

Pierce D (2024). *ncdf4: Interface to Unidata netCDF (Version 4 or Earlier) Format Data Files*. doi:10.32614/CRAN.package.ncdf4 https://doi.org/10.32614/CRAN.package.ncdf4, R package version 1.23, https://CRAN.R-project.org/package=ncdf4.

Pacote data.table

Barrett T, Dowle M, Srinivasan A, Gorecki J, Chirico M, Hocking T, Schwendinger B, Krylov I (2025). *data.table: Extension of `data.frame`*. doi:10.32614/CRAN.package.data.table https://doi.org/10.32614/CRAN.package.data.table, R package version 1.17.0, https://CRAN.R-project.org/package=data.table.

Pacote ggplot2

Wickham H (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. ISBN 978-3-319-24277-4, https://ggplot2.tidyverse.org.

Pacote evd

Stephenson AG (2002). "evd: Extreme Value Distributions." *R News*, *2*(2), 31-32. https://CRAN.R-project.org/doc/Rnews/.

Pacote sn

Azzalini AA (2023). *The R package sn: The skew-normal and related distributions such as the skew-t and the SUN (version 2.1.1).*. Home page: http://azzalini.stat.unipd.it/SN/, https://cran.r-project.org/package=sn.

Pacote numDeriv

Gilbert P, Varadhan R (2019). *numDeriv: Accurate Numerical Derivatives*. doi:10.32614/CRAN.package.numDeriv https://doi.org/10.32614/CRAN.package.numDeriv, R package version 2016.8-1.1, https://CRAN.R-project.org/package=numDeriv.

Pacote knitr

Xie Y (2025). *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*. R package version 1.50, https://yihui.org/knitr/. Xie Y (2015). *Dynamic Documents with R and knitr*, 2nd edition. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida. ISBN 978-1498716963, https://yihui.org/knitr/. Xie Y (2014). "knitr: A Comprehensive Tool for Reproducible Research in R." In Stodden V, Leisch F, Peng RD (eds.), *Implementing Reproducible Computational Research*. Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1466561595.

```
R version 4.5.0 (2025-04-11)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Running under: Debian GNU/Linux 13 (trixie)

Matrix products: default
BLAS:   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.12.1
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.12.1;  LAPACK version
 ↪  3.12.0

locale:
 [1] LC_CTYPE=C.UTF-8       LC_NUMERIC=C           LC_TIME=C.UTF-8
 [4] LC_COLLATE=C.UTF-8     LC_MONETARY=C.UTF-8    LC_MESSAGES=C.UTF-8
 [7] LC_PAPER=C.UTF-8       LC_NAME=C              LC_ADDRESS=C
[10] LC_TELEPHONE=C         LC_MEASUREMENT=C.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

time zone: UTC
tzcode source: system (glibc)

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

other attached packages:
[1] ggplot2_3.5.1     data.table_1.17.0
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
 [1] vctrs_0.6.5         cli_3.6.4           knitr_1.50
 [4] rlang_1.1.5         xfun_0.51           ncdf4_1.23
 [7] generics_0.1.3      jsonlite_1.9.1      labeling_0.4.3
[10] glue_1.8.0          colorspace_2.1-1    htmltools_0.5.8.1
[13] sn_2.1.1            stats4_4.5.0        scales_1.3.0
[16] rmarkdown_2.29      grid_4.5.0          evaluate_1.0.3
[19] munsell_0.5.1       tibble_3.2.1        fastmap_1.2.0
[22] numDeriv_2016.8-1.1 yaml_2.3.10         lifecycle_1.0.4
[25] evd_2.3-7.1         compiler_4.5.0      dplyr_1.1.4
[28] pkgconfig_2.0.3     farver_2.1.2        digest_0.6.37
[31] R6_2.6.1            tidyselect_1.2.1    mnormt_2.1.1
[34] pillar_1.10.1       magrittr_2.0.3      withr_3.0.2
[37] tools_4.5.0         gtable_0.3.6
```